Einführung in die Wirtschaftsinformatik

Alles für die 48-Minuten-Klausur – greifbar erklärt, mit Tabellen, Fallen und Musterantworten

Fach	Einführung in die Wirtschaftsinformatik (Blockvorlesung 28.–30.10.2026)
Dozent	Dr. Matthias Hauser
Klausur	Mittwoch, 09.12.2026 · **48 Minuten** · 48 Punkte (rund 1 Punkt pro Minute)
Stoff	„Finale Decks für die Klausur“: Tag 1 Block 1–4 und Tag 2 Block 1–4 (hier Kapitel 1–8). Kapitel 9 (Tag 3) ist vermutlich nicht klausurrelevant.
Lehrbuch	Bächle, Daurer, Kolb: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 5. Aufl. 2021
Stand	10.11.2026

So liest du diese Zusammenfassung. Jedes Kapitel beginnt mit „In einem Satz“, dann folgen die Definitionen, Tabellen und Beispiele aus den Folien. Foliennummern: `T1B3 F. 18` = Tag 1, Block 3, Folie 18. Kästen: **Rahmen links** = Definition, **gestrichelt** = Achtung/Klausurfalle, **grau mit Kopfzeile** = typische Klausurfragen mit kurzer Musterantwort, **grau hinterlegt** = Checkliste „Das musst du können“. (Exkurs) = steht im Anhang der Folien, Gewicht unklar. *(Ergänzung)* = nicht auf den Folien, nur zum Verständnis.

INHALT

Was in der Klausur drankommt 2
1 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 3
2 Arten betrieblicher Informationssysteme, ERP 5
3 Geschäftsprozesse und EPK 7
4 ER-Modell und Relationen 10
5 Geschäftsmodell, Organisation, Anforderungen 13
6 Informationsmanagement 16
7 Business Intelligence und Data Science 20
8 Digitale Transformation, GenAI und Agenten 23
9 Data Science in der Praxis: Dataiku *vermutlich nicht klausurrelevant* 26
Glossar A–Z 27
Spickzettel 28

Was in der Klausur drankommt

Offizielle Klausurhinweise (Moodle „2026 – WI – Tag 3 – Klausurenhinweise“ und „Finale Decks für die Klausur“, seit 02.11.2026). Hake ab, was du sicher kannst.

Aufgabentyp	Punkte (ca.)	Was erwartet wird
Multiple Choice	**10–15**	alle richtigen Optionen ankreuzen, immer mindestens eine richtig
Offene Fragen	**20–25**	Nennen, kurz erläutern, erläutern, skizzieren – **größter Block**
Transferaufgaben	**10–15**	ein Konzept (z. B. den Canvas) auf ein neues Beispiel anwenden

Summe **48 Punkte in 48 Minuten**. Eine Gewichtung je Kapitel und eine Kapitelliste nennen die Hinweise **nicht**. Stoff = die acht Foliensätze von Tag 1 und Tag 2 (Kapitel 1–8). Hilfsmittel: Bleistift, Radierer, Lineal, weitere Stifte, Klausurpapier – **sonst nichts**.

Operator	Was du schreibst
Nennen	stichpunktartige Aufzählung, keine Erklärung
Kurz erläutern	1–2 (ggf. stichpunktartige) Sätze
Erläutern	mehrere, i. d. R. **deutlich mehr als 2** vollständige Sätze
Skizzieren	grafisch darstellen (EPK, ER-Modell, Canvas)

⚠ MULTIPLE CHOICE – REGELN

- Je Option richtig (nicht) angekreuzt **+½**, falsch (nicht) angekreuzt **−½**. Negative Summe → 0; nichts angekreuzt → 0.
- Auch **nicht angekreuzte** Optionen zählen – nur die ganze Aufgabe lässt sich auslassen.
- **Antworten mit Bleistift werden nicht gewertet** – mit Kuli ankreuzen.

Die offiziellen Beispielaufgaben – als Checkliste

	Beispielaufgabe	Punkte	Antwort / Hinweis	Kap.
☐	MC: Wofür steht im Kontext der IS die Abkürzung ERP?	2	**Enterprise Resource Planning** (offiziell)	2
☐	MC: Was ist die Aufgabe betrieblicher IS? (Manipulation von Informationen · effiziente Bereitstellung von Daten · Unterstützung betrieblicher Aufgaben · Darstellung der Hierarchiestufen)	2	keine Lösung angegeben; plausibel „Unterstützung betrieblicher Aufgaben“ (eigene Einschätzung)	1, 2
☐	Nennen: die 3 Elemente, die Einfluss auf die Anforderungen an ein IS nehmen	1–2	**Geschäftsmodell, Unternehmensaufbau, Prozesse** (offiziell)	5
☐	Kurz erläutern: Aufbauorganisation und Ablauforganisation	ca. 2	hierarchisches Gerüst, Beziehungen zwischen Abteilungen/Bereichen · (ggf. abteilungsübergreifende) Prozesse zur Leistungserstellung (offiziell)	5
☐	Transfer: Geschäftsmodell z. B. von Pokémon Go mit dem Canvas – Wertversprechen, Schlüsselpartner, Kundensegmente, Einnahmequellen, **je 2 Einträge**	4–6	keine offizielle Lösung; Vorschlag in Kapitel 5; üben mit dem Etsy-Canvas	5

Was du sicher können musst

- ☐ Begriffspaare trennen: Daten/Information/Wissen, IS/AS, horizontal/vertikal, Aufbau/Ablauf, Standard/Individual, Projekt/Daueraufgabe, objektiver Bedarf/Nachfrage, Regression/Klassifikation/Clustering, Digitalisierung/Transformation, Chatbot/RAG/Agent
- ☐ die **6 EPK-Regeln**, Fehler finden, kleine EPK zeichnen
- ☐ ER-Modell zeichnen, Kardinalitäten in **beide** Richtungen, in Relationen überführen
- ☐ Canvas: 9 Felder, an neuem Beispiel füllen (Transfer)
- ☐ Fall Sonnenschein AG erzählen: Newsletter → CRM → Lebenszyklus → BI → Transformation
- ☐ Listen mit fester Zahl: 4 sozio-technische Komponenten · 3 Anwendungszwecke · 9 Canvas-Felder · 3 IM-Ebenen · 5 PM-Phasen · SMART · 3 Support-Level · 4 Transformationsschritte · 4 Analysestufen · 6 CRISP-DM-Phasen · 3 Stufen · 4 Kräfte · 3 Muster · 3 GenAI-Ausbaustufen

Empfohlene Lernreihenfolge

Schritt	Inhalt und Grund
1 Fundament	Kap. 1–2: IS/AS, Klassifikation, ERP, Integration – Basis für alles, viele „Stimmt das?“-Fragen
2 Modellieren	Kap. 3–4: EPK und ER/Relationen – muss man zeichnen und üben
3 Transfer	Kap. 5: Canvas, Aufbau/Ablauf – drei der fünf offiziellen Beispielaufgaben
4 Begriffe	Kap. 6–8: viele Paare und feste Listen – schnelle MC-Punkte
5 bei Zeit	Kap. 9: vermutlich nicht klausurrelevant

In der Klausur: 1 Punkt ≈ 1 Minute. MC zügig, jede Option einzeln prüfen; offene Fragen nach Operator; Transfer mit konkreten Einträgen statt Floskeln.

1 · Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

T1B1

In einem Satz: Die Wirtschaftsinformatik sorgt dafür, dass Menschen und Software in einem Unternehmen gut zusammenarbeiten. Klausurrelevant sind vor allem die Begriffspaare Daten/Information, System/Modell, Informations-/Anwendungssystem und die beiden Paradigmen.

Gegenstand der WI (Definition nach Mertens)

Definition (T1B1 F. 15): Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich mit der **Konzeption, Entwicklung, Nutzung und Wartung von Informationssystemen** sowie dem **Management des Produktionsfaktors „Information“** für betriebliche Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung.

Teil der Definition	Beim Leuchtenhändler (Fall Tag 1)
Konzeption	Welches System braucht der Shop?
Entwicklung	Shop und Lagersystem anbinden
Nutzung	Beschäftigte bearbeiten Aufträge
Wartung	Updates einspielen, Fehler beheben
Information managen	Bestände, Kunden- und Verkaufsdaten

Auf Deutsch: Information wird behandelt wie Maschinen oder Rohstoffe – etwas, das ein Unternehmen zum Arbeiten braucht und deshalb planen und pflegen muss.

Zwei durchgehende Fälle: Tag 1 der **Leuchtenhändler** (ca. 80 Beschäftigte, Onlineshop, Lager und Montage, Artikel „Stehleuchte 4711“), Tag 2 der Reiseveranstalter **Sonnenschein AG** aus dem Lehrbuch.

Daten, Information, Wissen (Pyramide nach Ackoff)

Stufe	Bedeutung	Beispiel (T1B1 F. 18)
Daten	Zeichen ohne Kontext	„4711 · 23“
Information	Daten mit Kontext und Bedeutung	„Lagerbestand Leuchte 4711: 23 Stück“
Wissen	vernetzte Information und Erfahrung, die Handeln ermöglicht	„Unter 30 Stück und 2 Wochen Lieferzeit: heute nachbestellen“

Beispiel Kontextabhängigkeit: Die Wettervorhersage für den Sommer in Kanada ist für die meisten Menschen in Europa nur Daten. Für eine Getreidehändlerin ist sie Information (Wetter → Ernte → Preise), ebenso für jemanden, der dort Urlaub plant.

⚠ ACHTUNG

- Ob Daten Information sind, hängt von **Wissen und Zweck der Person** ab. „Dieselbe Zahl kann für eine Person Information sein und für eine andere nur Daten“ ist **richtig** (T1B2 F. 2).
- „Unter 30 Stück: nachbestellen“ ist **Wissen**, nicht Information – der Satz sagt, was zu tun ist.

System und Modell

System: Menge verknüpfter Elemente, die sich von ihrer Umwelt abgrenzt. **Offene** Systeme tauschen Input/Output mit der Umwelt aus (Leuchtenhändler: rein Bestellungen und Ware, raus Lieferungen und Rechnungen). Interessiert das Innere nicht: **Black Box**. Die **Systemgrenze hängt vom Zweck** der Betrachtung ab.

Modell: zweckorientierte, **vereinfachte** Abbildung eines Systems. Unwichtiges wird bewusst weggelassen – wie beim U-Bahn-Plan: Entfernungen stimmen nicht, zum Umsteigen ist er perfekt. Qualität = **Eignung für den Zweck**. In der WI: Prozessmodell (EPK) und Datenmodell (ER).

Informationssystem (IS) und Anwendungssystem (AS)

In einem Satz: Das Anwendungssystem ist die Software samt Rechner, das Informationssystem ist die Software samt den Menschen, die damit arbeiten. **Stell dir vor:** Ein Auto allein ist das AS. Auto plus Fahrerin, die weiß, wohin sie will, ist das IS.

	Anwendungssystem (AS)	Informationssystem (IS)
Definition (T1B1 F. 26)	nur der **technische Teil**: Anwendungssoftware, Basissoftware und Hardware	künstliches, konkretes System aus **menschlichen und maschinellen** Elementen, das Nutzer mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit versorgt
Beispiel	Shop-Software, Warenwirtschaft, SAP S/4HANA	diese Systeme **plus** die Menschen, die damit Aufträge bearbeiten

IS als sozio-technisches System (Bächle Kap. 1.2, nach Emery/Trist)

Komponente	Bedeutung	Mögliche Ursache, wenn neue Software „fehlerfrei läuft", aber Bestellungen zu spät rausgehen
Mensch	gestaltet und nutzt das System	nicht geschult, Widerstand, Workarounds mit alten Excel-Listen
Aufgabe	betrieblicher Zweck, z. B. Aufträge abwickeln	Kommissionierung/Freigabe neu definiert, Sonderfälle ungeklärt
Technik	das Anwendungssystem	falsche Stammdaten migriert, Schnittstelle fachlich falsch eingestellt
Organisation	Abläufe, Rollen und Regeln (darin eingebettet)	Abläufe nicht angepasst, Rollen und Rechte falsch verteilt

Sozio-technisch heißt: Soziales und technisches Teilsystem beeinflussen sich wechselseitig. Neue Software verändert Abläufe, und Abläufe bestimmen, wie Software genutzt wird. Merksatz der Zusammenfassung (F. 40): **Software allein reicht nicht.**

⚠ ACHTUNG – „STIMMT DAS?"-KLASSIKER

- „SAP S/4HANA ist ein Informationssystem" → **falsch**, es ist ein Anwendungssystem.
- „Ein IS besteht aus Hardware und Software" → **falsch**, das IS umfasst zusätzlich den Menschen (sozio-technisch auch Aufgabe und Organisation).
- „Wenn die Software fehlerfrei läuft, funktioniert auch das IS" → **falsch**, auch Mensch, Aufgabe und Organisation müssen passen.

WI als Wissenschaft: zwei Paradigmen

Nach Vahs/Schäfer-Kunz ist die WI eine **Realwissenschaft** (Gesellschafts- bzw. Wirtschaftswissenschaft, neben BWL und VWL). Sie ist eine **hybride Disziplin**: Sie übernimmt Lösungsansätze vor allem aus BWL und Informatik, zunehmend auch aus Verhaltens- und Ingenieurwissenschaften.

	verhaltensorientiert (behavioral science)	gestaltungsorientiert (design science)
Ziel	**beobachten und erklären**: Wie und warum nutzen Menschen IS?	**entwerfen und bewerten**: Welche Lösung verbessert die Praxis?
Ergebnis	Theorien, Erklärungsmodelle	Methoden, Modelle, Prototypen, Software
Beispiel	Warum akzeptieren Beschäftigte ein neues System? (UTAUT)	kassenlose Selbstbedienung im Modehandel entwickeln und testen

Langfristziel und Berufsbild

- **Langfristziel nach Mertens: „sinnhafte Vollautomation"** – was ein System mindestens so gut kann wie ein Mensch, übernimmt das System. Nicht: alles automatisieren, egal wie gut.
- **Berufsbild: Brückenfunktion** – Wirtschaftsinformatiker „übersetzen zwischen Fachbereich und IT" (Prozesse analysieren, IS einführen, schulen, Projekte leiten).

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Single Choice: Welche Tätigkeit gehört nicht zur Definition nach Mertens? (Konzeption/Entwicklung · Nutzung/Wartung · Management des Produktionsfaktors Information · Herstellung von Computerhardware)
→ **Herstellung von Computerhardware** – das ist Elektrotechnik.

Nennen: die vier Komponenten eines IS als sozio-technisches System.
→ Mensch, Aufgabe, Technik, Organisation.

Kurz erläutern: Unterschied Informationssystem und Anwendungssystem.
→ Das AS ist nur der technische Teil (Anwendungs-, Basissoftware, Hardware). Das IS umfasst zusätzlich die Menschen, die damit arbeiten (menschliche und maschinelle Elemente).

2 · Arten betrieblicher Informationssysteme

T1B2

In einem Satz: Man ordnet die vielen Systeme eines Unternehmens mit zwei einfachen Fragen: Wie weit reicht das System über die eigene Firma hinaus (Reichweite)? Und wofür wird es genutzt (Anwendungszweck)? Merksatz der Folie: „Ein Schema ist ein Werkzeug für eine bestimmte Frage, keine Wahrheit."

Mögliche Kriterien (nach Alpar et al.): Reichweite, Anwendungszweck, Verwendungsort, Technologie – in der Vorlesung zählen **nur die ersten beiden** (T1B2 F. 7).

Schritt 1: Reichweite

Reichweite	Was es tut	Beispiel
innerbetrieblich	unterstützt und integriert Prozesse im eigenen Unternehmen	Lohnabrechnung, Lagerverwaltung
zwischenbetrieblich (B2B)	integriert Prozesse mit Lieferanten und Partnern	EDI-Austausch von Bestellungen/Rechnungen, Lieferantenportal
endkundenorientiert (B2C)	macht Endkunden zu Nutzern der eigenen Systeme	Onlineshop, Kundenportal, App

B2B + B2C zusammen = **überbetrieblich**; wird mit der Digitalisierung wichtiger.

Schritt 2: Anwendungszweck

Zweck	auch genannt	Beispiel Leuchtenhän
Transaktion	Systems of **Record**, operative Systeme	Auftrag über 40 Stehleuchter wird gebuch Bestand sink
Entscheidungs-unterstützung	Systems of **Insight**, Management-Unterstützungssysteme (MUS)	„Welche Leuchtenser verliert seit dem Somme Umsatz?"
Interaktion und Zusammenarbeit	Systems of **Engagement**, Querschnittssysteme	Kundin fragt Shop-Chat; Lagerteam stimmt sich Teams ab

Unternehmensebenen (F. 10): Transaktionssysteme vor allem auf der **operativen** Ebene; Entscheidungsunterstützung beim **mittleren und oberen** Management; Interaktionssysteme **quer über alle Ebenen**, intern und nach außen.

(Exkurs) **Administrationssysteme** rationalisieren Massendaten (Lohnabrechnung), **Dispositionssysteme** unterstützen/ersetzen operative Entscheidungen (automatische Bestellung bei Meldebestand).

Systemlandschaft und Grenzfälle (Gruppenarbeit F. 16)

	Transaktion	Entscheidung	Interaktion
intern	ERP/Warenwirtschaft, Lohnabrechnung	BI-Dashboard Absatz, Excel-Planung (?)	Microsoft Teams, Wiki (Intranet)
überbetrieblich	Lieferantenportal, Versandsoftware des Paketdienstes	Verkaufsberichte vom Marktplatz	Onlineshop, CRM mit Newsletter (?)

⚠ ACHTUNG

„Jedes IS lässt sich eindeutig genau einer Klasse zuordnen" ist **falsch** (T1B3 F. 2). CRM ist Transaktion **und** Interaktion; Excel ist je nach Nutzung Liste, Planung oder Auswertung. In der Klausur zählt die **nachvollziehbare Begründung**, nicht das Kästchen.

ERP, SCM, CRM und weitere Systemtypen

In einem Satz: Ein ERP ist ein gemeinsames Ordnersystem für die ganze Firma statt vieler Excel-Listen. **Stell dir vor:** Jede Abteilung hat ihre eigene Schublade (Modul), aber alle greifen auf dieselben Akten zu (gemeinsame Datenbasis).

System	Kern	Einordnung	Beispiele
ERP – Enterprise Resource Planning	„modular aufgebautes, **integriertes** betriebliches IS, mit dem alle **operativen** Tätigkeiten erfasst und abgebildet werden“. Module je Fachbereich, **gemeinsame Datenbasis**, Standardsoftware + Customizing. „Rückgrat“ der Informationsverarbeitung.	Transaktion, intern	SAP S/4HANA, JTL ERP
SCM – Supply Chain Management	aktive Gestaltung aller Prozesse, um Kunden wirtschaftlich zu versorgen; Lieferkette bis zum Endkunden, gemeinsame Bedarfsplanung, Bullwhip-Effekt dämpfen	Transaktion, B2B	SAP IBP, Oracle SCM Cloud
CRM – Customer Relationship Management	systematischer Aufbau und Pflege dauerhafter, profitabler Kundenbeziehungen; **zuerst ein betriebswirtschaftliches Konzept**, das IS unterstützen. **Operatives** CRM (Kontakte, Verkaufschancen, Service), **analytisches** CRM (Auswertungen)	Transaktion + Interaktion, B2B/B2C	Salesforce, HubSpot
E-Business	über das Internet ver- und einkaufen	Interaktion, B2C/B2B	Shopify, Shopware, SAP Ariba
Weitere: **BI** (Entscheidung, intern: Power BI) · **DMS/CMS** (Dokumente/Webinhalte: DocuWare, TYPO3) · **Groupware** (Interaktion, intern: Teams, Slack)			

ERP-Ablauf, Auftrag über 40 Stehleuchten: Auftrag im Vertriebsmodul anlegen (Kunden-, Artikelstamm, Preise) → Verfügbarkeit prüfen, Bestand reservieren → ggf. Fertigungs- oder Bestellvorschlag → Lieferschein, Warenausgang (Bestand sinkt) → Rechnung und Buchung in der Finanzbuchhaltung. **Alles auf einer Datenbasis ohne Neuerfassung.**

Bullwhip-Effekt (Peitscheneffekt): Kleine Nachfrageschwankungen beim Endkunden schaukeln sich entlang der Lieferkette zu immer größeren Bestellschwankungen auf. Geteilte Absatz- und Bestandsdaten im **SCM** dämpfen ihn.

Integration: horizontal, vertikal, Medienbruch

> **Integration** ist die Fähigkeit, Daten, Vorgänge und Aufgaben sachlogisch zu verzahnen. Ziel: **Daten nur einmal erfassen und überall nutzen** (T1B2 F. 22).

	horizontal	vertikal
Richtung	**entlang des Prozesses**, quer durch die Abteilungen	**hoch durch die Ebenen**
Was passiert	ein Auftrag läuft ohne Neuerfassung durch Vertrieb → Produktion → Lager/Versand → Buchhaltung	operative Daten werden für Planung und Kontrolle verdichtet, z. B. Umsatz je Leuchtenserie und Monat fürs Management

Medienbruch (ohne Integration): Der Auftrag kommt per E-Mail, wird in Excel abgetippt und in der Produktion neu eingegeben. Folgen: doppelte Erfassung, Tippfehler, Verzögerung.

⚠ ACHTUNG

„Vertikale Integration heißt: Ein Auftrag läuft ohne Neuerfassung durch Vertrieb, Lager und Buchhaltung“ ist **falsch** (T1B3 F. 2) – das ist **horizontale** Integration.

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

MC (offizielle Beispielaufgabe, 2 P.): Wofür steht ERP? (Entity Relationship Program · Enterprise Resource Planning · Ecological Resource Planning · Equal Relationship Program)
→ Nur **Enterprise Resource Planning** ankreuzen – die drei anderen bewusst nicht (jede Option zählt ±½).

Single Choice: Ein System löst automatisch eine Bestellung aus, sobald der Meldebestand unterschritten ist. Welcher Systemtyp?
→ **Dispositionssystem** (unterstützt/ersetzt operative Entscheidungen). Administrationssysteme rationalisieren Massendaten wie die Lohnabrechnung.

Ordne ein und begründe (Reichweite, Zweck): SAP S/4HANA, Salesforce, Power BI, Lieferantenportal, Teams.
→ SAP: intern, Transaktion (ERP) · Salesforce: überbetrieblich, Transaktion + Interaktion (CRM) · Power BI: intern, Entscheidung · Lieferantenportal: B2B, Transaktion · Teams: intern, Interaktion. Andere Antworten sind mit Begründung vertretbar.

3 · Geschäftsprozesse und EPK

T1B3 · Modellieren

In einem Satz: Ein Geschäftsprozess ist ein Ablauf, der in einer Firma immer wieder gleich passiert, vom Auslöser bis zum Ergebnis – und eine EPK ist ein Rezept als Bild, in dem sich „was ist jetzt der Fall“ (Ereignis) und „was tue ich jetzt“ (Funktion) immer abwechseln. Laut Lernzielen: EPK **lesen und Fehler finden**; eine kleine EPK selbst zeichnen solltest du auch üben.

Geschäftsprozess: Definition und Merkmale

> **Geschäftsprozess** (Lehmann 2008, Bächle Kap. 4.3): eine **sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten** (Synonyme: Aktivitäten, Vorgänge). Auf Deutsch: Die Reihenfolge ergibt sich aus der Sache – erst Ware prüfen, dann versenden.

- **Auslöser und Ergebnis:** durch ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst, endet mit einem definierten Ergebnis.
- **Über Grenzen hinweg:** mehrere Abteilungen, auch Kunden, Lieferanten, Dokumente und IS.
- **Vier Ablaufformen:** nacheinander, parallel, alternativ, wiederholt.
- **Routine:** wiederkehrend, weitgehend standardisierbar – deshalb gut durch IS zu unterstützen.

Prozessart	Merkmal	Kfz-Betrieb (Gadatsch, F. 8)	Leuchtenhändler
Kernprozess	direkt wertschöpfend, vom Kunden zum Kunden	Autokauf: Anfrage → Probefahrt → Angebot → Auslieferung → Faktura	Auftragsabwicklung, Reklamation
Managementprozess	steuert das Unternehmen	Strategieentwicklung, Controlling, Produktplanung, Personalsteuerung	Sortimentsplanung
Unterstützungsprozess	ermöglicht die Kernprozesse	Marketing, Rechnungswesen, Kundenbewirtung, IT, Verwaltung	Lohnabrechnung

Prozessmodell vs. Datenmodell: Ein Prozessmodell ist **dynamisch** (was passiert wann, wer ist beteiligt? → EPK). Ein Datenmodell ist **statisch** (welche Daten, wie hängen sie zusammen? → ER). **Vorgehen (F. 10):** Ist-Modell (wie läuft es wirklich?) → Soll-Modell (Schwachstellen beseitigen) → Umsetzung im IS (ERP-Customizing, Workflow). **Nutzen:** Transparenz, Schwachstellen sichtbar (Medienbrüche, Doppelarbeit, Wartezeiten), Standardisierung, Ordnungsrahmen für Systemeinführungen.

EPK-Elemente und Konnektoren

Element	Symbol	Benennung
Ereignis: ein Zustand ist eingetreten	Sechseck	Zustand/Partizip: „Auftrag eingegangen“
Funktion: Tätigkeit, die den Zustand ändert	abgerundetes Rechteck	Substantiv + Verb: „Auftrag prüfen“
Konnektor: verzweigt/führt zusammen	Kreis mit XOR, ∨, ∧	–
Kontrollfluss: Reihenfolge	Pfeil	–

Konnektor	Bedeutung	Beispiel
XOR	genau **ein** Pfad (wie eine Weiche)	„Ware vorrätig“ / „nicht vorrätig“
∨ OR	**mindestens einer**, auch mehrere (wie Pizza-Belag)	Versand per Post und/oder E-Mail
∧ AND	**alle** Pfade parallel (zwei Köche gleichzeitig)	Rechnung erstellen **und** Kundin benachrichtigen

Stell dir vor: Nudeln kochen: ⟨Hunger da⟩ → (Wasser aufsetzen) → ⟨Wasser kocht⟩ → (Nudeln hineingeben) → ⟨Nudeln gar⟩. (Vorrat prüfen) → XOR → ⟨Soße da⟩ / ⟨keine Soße da⟩.

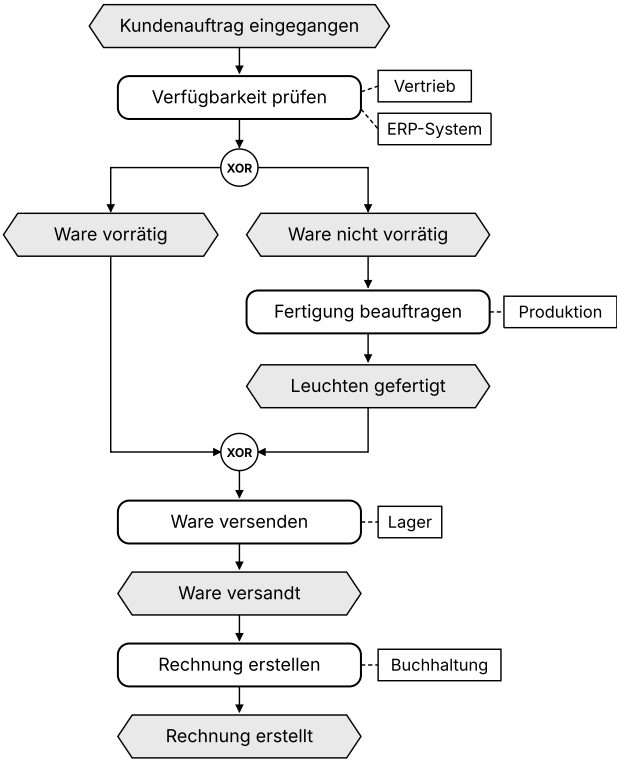


Abb. 3.1 – Kundenauftrag beim Leuchtenhändler (nach T1B3 F. 15). Gestrichelt: eEPK-Zuordnungen ohne Pfeil.

Erweiterte EPK (eEPK, F. 14): an Funktionen hängen Organisationseinheit (Vertrieb), Rolle (Auftragssachbearbeiter), Informationsobjekt (Auftrag), Dokument (Bestell-E-Mail), Anwendungssystem (ERP) – als **Linien ohne Pfeil**, weil kein Kontrollfluss. Der **Prozesswegweiser** verweist auf einen Teilprozess mit eigener EPK.

So liest du sie: Geht ein Kundenauftrag ein, prüft der Vertrieb im ERP-System die Verfügbarkeit. Ist die Ware vorrätig, geht es direkt weiter; sonst beauftragt die Produktion die Fertigung. Beide Wege laufen im **XOR-Join** zusammen, dann versendet das Lager, und die Buchhaltung erstellt die Rechnung.

Die sechs Modellierungsregeln (T1B3 F. 18) – auswendig!

Nr.	Regel	Warum / Merkhilfe
1	**Start und Ende sind Ereignisse.** Ein Startereignis, mindestens ein Endereignis.	Ein Prozess wird durch ein Ereignis ausgelöst und endet mit einem Ergebnis.
2	**Ereignis und Funktion wechseln sich ab**, auch über Konnektoren hinweg.	Nie Funktion → Funktion oder Ereignis → Ereignis.
3	**Je eine Kante rein, eine raus** bei Ereignissen und Funktionen. Verzweigen und Zusammenführen nur über Konnektoren.	Zwei Pfeile in eine Funktion → davor ein Join.
4	**Nur Funktionen entscheiden:** nach einem Ereignis kein XOR- und kein OR-**Split**. AND ist erlaubt.	„Post ist da“ entscheidet nichts; erst wer den Brief liest (Funktion), kann entscheiden.
5	**Zusammenführen wie aufgeteilt:** XOR → XOR, AND → AND, OR → OR.	Sonst Deadlock oder Mehrfachausführung.
6	**Richtig benennen:** Ereignis als Zustand („Auftrag erfasst“), Funktion als Tätigkeit („Auftrag erfassen“).	Partizip vs. Substantiv + Verb.

Typische Modellierungsfehler (F. 24) und Prüfreihenfolge

Typischer Fehler	Falsch	Richtig	Regel
Ereignis entscheidet	„Reklamation eingegangen“ → XOR	(Garantie prüfen) → XOR	4
Funktion folgt auf Funktion	(anfordern) → (versenden)	(anfordern) → ⟨Leuchte eingetroffen⟩ → (versenden)	2
Falscher Join	XOR-Split … AND-Join	XOR-Split … XOR-Join	5
Tätigkeit als Ereignis	Ereignis „Garantie prüfen“	Ereignis „Garantie gültig“	6
Start oder Ende fehlt	Modell beginnt mit einer Funktion	Startereignis; Endereignis je Ergebnis	1

Prüfreihenfolge für jede Fehlersuche: (1) Anfang und Ende ansehen → (2) von oben nach unten: wechseln Ereignis und Funktion? → (3) bei jedem Element Kanten zählen → (4) bei jedem Split: was steht davor? → (5) jeden Split seinem Join zuordnen → (6) alle Beschriftungen lesen → (7) **stimmt der Ablauf auch fachlich?**

⚠ ACHTUNG

- **XOR-Split + AND-Join = Deadlock:** Nach dem XOR kommt nur ein Weg an, der AND-Join wartet aber auf alle – für immer. Wie „Anna oder Ben“ verabreden, aber warten, bis beide da sind.
- Regel 4 gilt nur für **Splits**. Ein **XOR-Join direkt nach Ereignissen ist erlaubt** (die Beispiel-EPK macht genau das). Ein **AND-Split** darf direkt auf ein Ereignis folgen.
- „Wenn beide Wege möglich sind“ → OR, nicht XOR. Zwei Kanten aus einer Funktion ohne Konnektor verletzen Regel 3.
- Ein Modell kann alle Regeln einhalten und trotzdem **fachlich falsch** sein (z. B. OR bei „verfügbar/nicht verfügbar“ – nie beides).

Offizielle Fehlersuche: Flugauftrag (T1B3 F. 19, Lösung F. 20)

Modell in Worten: „Kunde erteilt Flugauftrag“ → (Auftrag erfassen) → ⟨Auftrag erfasst⟩ → (Verfügbarkeit prüfen) → **OR** → ⟨Flug nicht verfügbar⟩ / ⟨Flug verfügbar⟩. Nach „nicht verfügbar“: (Alternative vorschlagen) → XOR → ⟨Kunde nicht einverstanden⟩ → (Auftrag stornieren) bzw. ⟨Kunde einverstanden⟩. „Kunde einverstanden“ und „Flug verfügbar“ führen **beide direkt** in (Reise buchen und bestätigen). „Auftrag stornieren“ und „Reise buchen …“ laufen in einen **AND-Join** → ⟨Bearbeitung beendet⟩.

Fehler	Art	Korrektur
OR nach „Verfügbarkeit prüfen“	fachlicher Fehler	XOR (verfügbar oder nicht, nie beides)
zwei Eingänge bei „Reise buchen und bestätigen“	Regel 3	davor XOR-Join
AND-Join führt XOR-Pfade zusammen	Regel 5	XOR-Join (sonst wartet das AND ewig)
Startereignis als Tätigkeit „Kunde erteilt Flugauftrag“	Regel 6	„Flugauftrag eingegangen“
ein Ende für zwei Ergebnisse	Schwäche	zwei Endereignisse „Auftrag storniert“ und „Reise gebucht“

Offizielle Modellierungsübung: Reklamation (F. 22–23, optional)

Text: Geht eine Reklamation ein, prüft der Kundenservice im CRM-System anhand der Rechnung die Garantie. Abgelaufen → Reparatur anbieten. Gültig → Leuchte zurückfordern; ist sie eingetroffen, versendet das Lager eine Ersatzleuchte und **gleichzeitig** informiert der Einkauf den Hersteller. **Prüfpunkte der Musterlösung:** Start und Ende sind Ereignisse · Ereignis/Funktion wechseln · **XOR nach der Funktion „Garantie prüfen“** · **AND-Split nach dem Ereignis „Leuchte eingetroffen“** (erlaubt) · AND-Join vor dem Endereignis „Reklamation abgeschlossen“. Auch richtig: zusätzliche Funktion „Reklamation erfassen“ am Anfang oder ein gemeinsames Endereignis über einen XOR-Join.

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Stimmt das? „Auf das Ereignis ‚Kundenauftrag eingegangen‘ darf direkt ein XOR-Konnektor folgen.“
→ **Falsch** (als Verzweigung): Nur Funktionen entscheiden (Regel 4). Erst eine Funktion wie „Auftrag prüfen“, dann XOR. Ein Join dagegen wäre erlaubt.

Single Choice: Rechnung per Post, per E-Mail oder auf beiden Wegen – welcher Konnektor nach „Versandart festlegen“?
→ **OR (∨)**: mindestens ein Pfad, auch beide. XOR schließt „beide“ aus; zwei Kanten ohne Konnektor verletzen Regel 3.

Aussage 1: „Ein AND-Split darf direkt auf ein Ereignis folgen.“ Aussage 2: „Ein XOR-Split wird mit einem AND-Join zusammengeführt, wenn danach parallel weitergearbeitet wird.“
→ **Nur Aussage 1** ist richtig. XOR-Split wird immer mit XOR zusammengeführt (Regel 5), sonst Deadlock.

4 · ER-Modell und Relationen

T1B4 · Modellieren

In einem Satz: Ein ER-Modell zeigt, welche Dinge eine Firma speichern will, was sie über jedes weiß und wie die Dinge zusammenhängen – und das Relationenmodell macht daraus Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln. Laut Lernzielen sollst du **beides selbst können**.

Warum Datenmodelle? Redundanz und Anomalien

Stehen alle Aufträge in **einer** Liste (Auftrags-Nr., Datum, Kunde, Ort, Artikel-Nr., Artikel, Menge), wiederholt sich vieles: Meier GmbH aus Heilbronn steht mehrfach drin. Diese **Redundanz** führt zu Anomalien (T1B4 F. 7, Bächle 5.4.2). **In einem Satz:** Eine Anomalie ist ein Fehler, der nur deshalb passiert, weil dieselbe Angabe an mehreren Stellen steht.

Anomalie	Beispiel
Einfügeanomalie	Eine neue Leuchte ist im Sortiment, wurde aber noch nie bestellt – wo trägt man sie ein?
Änderungsanomalie	Meier GmbH zieht um: drei Zeilen ändern. Eine vergessen → widersprüchliche Daten.
Löschanomalie	Auftrag A-1002 wird storniert, damit verschwindet die Schulz KG ganz aus den Daten.

Datenbankentwurf in drei Stufen (nach Scheer): erst das Was, dann das Wie

Stufe	Frage	Ergebnis
1 konzeptionell	Welche Informationen speichern? (unabhängig von der Technik)	ER-Modell
2 logisch	Welche Tabellen?	Relationenmodell mit Primär- und Fremdschlüsseln
3 physisch	in die Sprache des Datenbanksystems überführen	SQL, physische Datenbank

Achtung: Das Relationenmodell gehört zur **logischen** Stufe, nicht zur konzeptionellen.

Das ER-Modell nach Chen (1976)

Stell dir vor: Karteikarten an einer Pinnwand. Alle Kundenkarten sehen gleich aus (Felder Name, Adresse) – das ist der **Entity-Typ** Kunde, die einzelne Karte ein **Entity**, jedes Feld ein **Attribut**. Bucht eine Kundin eine Reise, spannst du einen Faden: die **Relationship**. Die einmalige Nummer oben rechts ist das **Schlüsselattribut**.

Begriff	Bedeutung	Symbol
Entity / Entity-Typ	konkretes Objekt (Kundin Lisa Maier) / alle Entitys gleichen Typs (Kunde)	Rechteck (Entity-Typ)
Attribut	Eigenschaft eines Entity-Typs; Attributwerte beschreiben ein einzelnes Objekt	Ellipse
Schlüsselattribut	identifiziert jedes Entity eindeutig (später Primärschlüssel)	Ellipse, unterstrichen
Relationship (Beziehungstyp)	Beziehung zwischen zwei oder mehr Entity-Typen; kann eigene Attribute haben	Raute
Kardinalität	wie viele Beziehungen auftreten (1, n, m)	Zahl/Buchstabe an der Linie

Faustregel: Entity-Typen sind Substantive, Relationships Verben. Leserichtung in beide Richtungen: „Mitarbeiter betreut Kunde“ und „Kunde wird betreut von Mitarbeiter“.

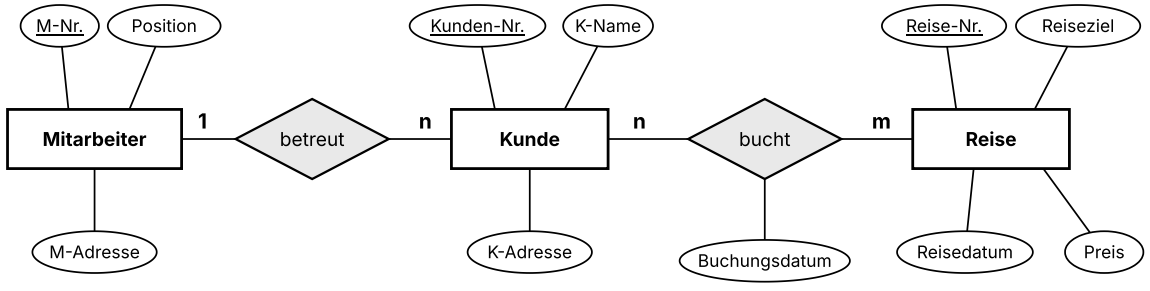


Abb. 4.1 – ER-Modell der Sonnenschein AG, vereinfacht (nach T1B4 F. 11–14). Unterstrichen = Schlüsselattribut. Im vollständigen Modell bietet zusätzlich ein Reiseveranstalter (1) Reisen (n) an.

Kardinalitäten

Typ	Beispiel (F. 13)
1:1	Einem Mitarbeiter ist genau ein PC zugeordnet und umgekehrt.
1:n	Ein Mitarbeiter betreut mehrere Kunden; ein Kunde wird von genau einem Mitarbeiter betreut.
n:m	Ein Kunde bucht mehrere Reisen; eine Reise wird von mehreren Kunden gebucht.

So bestimmst du sie – immer in beide Richtungen:

1. „Wie viele Kunden betreut **ein** Mitarbeiter?“ Mehrere → beim Kunden steht **n**.
2. „Von wie vielen Mitarbeitern wird **ein** Kunde betreut?“ Genau einem → beim Mitarbeiter steht **1**.
3. Ergebnis: Mitarbeiter **1 : n** Kunde. Das n steht auf der Seite, von der es viele gibt.

Ein Attribut, das weder allein zum einen noch allein zum anderen Entity-Typ passt, gehört an die **Raute**: Das **Buchungsdatum** gehört zur konkreten Buchung, also zur Kombination Kunde–Reise.

Das Relationenmodell (Codd 1970) und die Transformationsregeln

ER-Modell	Relationenmodell
Entity-Typ	Relation (Tabelle)
Attribut	Spalte
Entity	Tupel (Zeile)
Schlüsselattribut	Primärschlüssel

Eine **Relation** ist eine Menge von Tupeln und wird als Tabelle dargestellt. Kurzschreibweise hier: unterstrichen = Primärschlüssel, ↑ = Fremdschlüssel. Beispiel: Kunde(Kunden-Nr., K-Name, K-Adresse).

Kardinalität	Regel (T1B4 F. 18)	Beispiel
1:n	Die Relation auf der **n-Seite** bekommt den Primärschlüssel der 1-Seite als **Fremdschlüssel**. Keine eigene Relation.	Kunde(Kunden-Nr., K-Name, K-Adresse, M-Nr.↑)
1:1	Fremdschlüssel in **einer** der beiden Relationen.	PC(PC-Nr., Modell, Mitarbeiter-Nr.↑)
n:m	**Eigene Relation.** Die Primärschlüssel beider Seiten werden Fremdschlüssel und bilden **zusammen den Primärschlüssel**; Attribute der Beziehung wandern mit.	bucht(Kunden-Nr.↑, Reise-Nr.↑, Buchungsdatum)

Schritt für Schritt: (1) Jeder Entity-Typ wird eine Relation, Schlüsselattribut → Primärschlüssel. (2) Jede 1:n: Fremdschlüssel auf die n-Seite. (3) Jede 1:1: Fremdschlüssel auf eine Seite. (4) Jede n:m: neue Relation mit beiden Schlüsseln und den Attributen der Raute.

Mit Zahlen: Mitarbeiter 7 betreut die Kunden 101, 102, 103.

Kunden-Nr.	Name	M-Nr.↑
101	Meier GmbH	7
102	Schulz KG	7
103	Huber AG	7

Jeder Kunde hat genau **eine** M-Nr. – das passt in eine Zelle. Umgekehrt müsste beim Mitarbeiter „101, 102, 103“ in einer Zelle stehen; das ist nicht erlaubt, jeder Wert muss **atomar** sein. Bei n:m hätten **beide** Seiten so eine Liste – deshalb die eigene Tabelle mit einer Zeile pro Paar, z. B. (101, Reise 5), (101, Reise 8), (102, Reise 5).

> **Merksatz:** Der Fremdschlüssel steht immer dort, wo er nur **einen** Wert hat. Bei n:m gibt es diese Seite nicht, deshalb entsteht eine eigene Relation.

⚠ ACHTUNG – TYPISCHE FEHLER

- „Eine n:m-Beziehung wird im Relationenmodell über einen Fremdschlüssel abgebildet“ → **falsch** (T2B1 F. 2). Ein einzelner Fremdschlüssel reicht nur bei 1:n und 1:1.
- Bei 1:n kommt der Fremdschlüssel **nie auf die 1-Seite** (sonst stünde dort eine Liste).
- **Nur in eine Richtung gefragt:** „Ein Auftrag enthält mehrere Artikel“ allein ist noch kein 1:n – ein Artikel steht auch in vielen Aufträgen: **n:m**.
- **Entity statt Entity-Typ:** „Meier GmbH“ ist ein Entity, modelliert wird der Entity-Typ Kunde.
- **Attribut am falschen Ort:** Menge, Buchungsdatum, Sonderrabatt gehören an die Beziehung, nicht an einen Entity-Typ.
- **Fehlender oder falscher Schlüssel:** Sind Name/Adresse laut Text nicht eindeutig, Schlüssel ergänzen (Kunden-Nr.). Keine nicht-eindeutige Bezeichnung als Schlüssel nehmen.

Offizielle Aufgabe Leuchtenhändler (T1B4 F. 15, Lösung F. 16/21)

Text: Ein Kunde (Kunden-Nr., Name, Adresse) erteilt Aufträge (Auftrags-Nr., Datum). Ein Auftrag enthält mehrere Artikel (Artikel-Nr., Bezeichnung, Preis) in einer bestimmten Menge; ein Artikel kommt in vielen Aufträgen vor. Zu jedem Auftrag gibt es genau eine Rechnung (Rechnungs-Nr., Rechnungsdatum).

Relation	Begründung
Kunde(Kunden-Nr., K-Name, K-Adresse)	Entity-Typ
Auftrag(Auftrags-Nr., Datum, Kunden-Nr.↑)	Kunde 1:n Auftrag → Fremdschlüssel auf der n-Seite
Artikel(Artikel-Nr., Bezeichnung, Preis)	Entity-Typ
enthält(Auftrags-Nr.↑, Artikel-Nr.↑, Menge)	n:m → eigene Relation, Menge wandert mit
Rechnung(Rechnungs-Nr., Rechnungsdatum, Auftrags-Nr.↑)	1:1 → Fremdschlüssel in einer der beiden Relationen

Offizielle Zusatzaufgabe Gerätehersteller (Moodle, Musterlösung)

Kern des Textes: Bauteil (eindeutige Bauteilnummer, Bezeichnung nicht eindeutig, Einkaufspreis, Vorrat) · Gerät (eindeutige Bezeichnung, Lagerbestand, Verkaufspreis) · ein Gerät besteht aus mehreren Bauteilen, jedes Bauteil in **genau einem** Gerät · Kunde (Name, Adresse – **nicht eindeutig**) · Kunde ↔ Gerät n:m · für bestimmte Paare ein **Sonderrabatt** in %.

Relationenmodell (Musterlösung)
Kunde(Kunden-Nr., K-Name, K-Adresse) – Schlüssel **ergänzt**
Gerät(G-Bezeichnung, Lagerbestand, Verkaufspreis)
Bauteil(Bauteil-Nr., B-Bezeichnung, Einkaufspreis, Vorrat, G-Bezeichnung↑) – 1:n, FK auf der n-Seite
bezieht(Kunden-Nr.↑, G-Bezeichnung↑, Sonderrabatt) – n:m, Rabatt an der Beziehung

Zusatzfrage: Darf ein Bauteil in mehreren Geräten stecken und soll die Stückzahl gespeichert werden, wird „besteht aus“ **n:m mit Attribut Anzahl**: Der FK in Bauteil fällt weg, neu ist besteht aus(G-Bezeichnung↑, Bauteil-Nr.↑, Anzahl) – in der Praxis eine Stückliste.

Physischer Entwurf: DB, DBMS, DBS

Datenbank (DB) = der gespeicherte Datenbestand nach dem Datenmodell. **DBMS** = die Software, die die DB verwaltet und alle Zugriffe ausführt (PostgreSQL, MySQL, Oracle). **Datenbanksystem (DBS) = DB + DBMS**.

DBMS-Funktion	Inhalt
Speichern und Abfragen	anlegen, ändern, löschen, lesen, z. B. mit SQL
Sicherheit und Integrität	Zugriffsrechte, Datenschutz, widerspruchsfreie Daten – kein Auftrag mit unbekannter Kundennummer (**referentielle Integrität**)
Mehrbenutzerbetrieb	viele gleichzeitig, ohne sich zu stören
Effizienz	schneller Zugriff, kurze Antwortzeiten, sparsamer Speicher

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Stimmt das? „Eine n:m-Beziehung wird im Relationenmodell über einen Fremdschlüssel abgebildet.“

→ **Falsch.** n:m braucht eine eigene Relation, deren Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln besteht.

Überführe in Relationen: Lehrer (PersonalNr, Name, Teilzeit) lehrt Klasse (Klasse, Elternsprecher, Klassenlehrer) mit Fach und Wochenstunden (n:m); Schüler (SchuelerNr, Name, Geburtsdatum) gehört zu genau einer Klasse (1:n).

→ Lehrer(PersonalNr, Name, Teilzeit) · Klasse(Klasse, Elternsprecher, Klassenlehrer) · Schüler(SchuelerNr, Name, Geburtsdatum, Klasse↑) · lehrt(PersonalNr↑, Klasse↑, Fach, Wochenstunden). Unterrichtet ein Lehrer dieselbe Klasse in zwei Fächern, muss Fach mit in den Primärschlüssel.

5 · Geschäftsmodell, Organisation, Anforderungen

T2B1 · Transfer

In einem Satz: Ein Geschäftsmodell erklärt, für wen eine Firma was tut und wie sie damit Geld verdient – und zusammen mit Organisation und Prozessen bestimmt es, welche Anforderungen ein IS erfüllen muss. Merksatz: **„Erst das Unternehmen verstehen, dann das System beurteilen."** Aus diesem Block stammen zwei offizielle Beispielaufgaben und die Transferaufgabe.

Wovon hängen die Anforderungen an ein IS ab? (T2B1 F. 5)

> **Drei Elemente** (offizielle Beispielaufgabe „Nennen"): **Geschäftsmodell** · **Unternehmensaufbau** (Organisation) · **(Geschäfts-)Prozesse**.

Fall Sonnenschein AG (F. 6): Reiseveranstalter, **prozessorientiert** (alle Abläufe als Geschäftsprozesse festgelegt), **überbetrieblich** (Hotels und Fluggesellschaften eingebunden, Partner über das globale Distributionssystem GDS Amadeus), Kundenkontakt per E-Mail, Telefon und Internet; IT-Betrieb und Helpdesk liegen bei einer IT-Tochter. Was verkauft ein Veranstalter, dem weder Hotel noch Flugzeug gehört? Das **Bündel**: Pauschalreise aus einer Hand – Auswahl, Kombination und Organisation von Flug, Hotel, Transfer, dazu Sicherheit und Verantwortung.

⚠ ACHTUNG

„Die Anforderungen an ein IS ergeben sich vor allem aus der verfügbaren Technik" ist **falsch** (T2B2 F. 2). Sie ergeben sich aus Geschäftsmodell, Organisation und Geschäftsprozessen.

Was ist ein Geschäftsmodell? (Vier Kernelemente nach Shafer et al. 2005)

> **Definition (F. 8):** Ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nach dem eine Organisation **Werte schafft, vermittelt und erfasst**.

Kernelement	Frage	Felder im Canvas
Kunden	Für wen schaffen wir Wert?	Kundensegmente, Kanäle, Kundenbeziehungen
Wertversprechen	Welchen Nutzen haben die Kunden?	Wertversprechen
Wertschöpfung	Was tun wir selbst, was übernehmen Partner?	Schlüsselaktivitäten, -ressourcen, -partner
Erlösmodell	Womit verdienen wir Geld, was kostet es?	Einnahmequellen, Kostenstruktur

Stell dir vor: Eine Eisdiele. Kunden: Familien und Spaziergänger. Wertversprechen: Erfrischung, selbst gemachtes Eis. Wertschöpfung: Eis herstellen mit Milch vom Bauern nebenan (Partner). Erlösmodell: Preis pro Kugel minus Miete, Zutaten, Personal. **Wozu?** Geschäftsmodelle verstehen und vergleichen, neue entwickeln (Kapitel 8), Anforderungen an IS ableiten.

Der Business Model Canvas (Osterwalder/Pigneur 2011)

Das bekannteste von vielen Frameworks: einfach, intuitiv, durch die Visualisierung gut für Teamarbeit, Fokus auf Kunden und Wertversprechen – ein erster Schritt, aber ein guter Einstieg (F. 9). **Neun Felder** in der typischen Anordnung (links Wertschöpfung, Mitte Wertversprechen, rechts Kunde, unten Geld):

<table>
<tr><td rowspan="2">Schlüsselpartner
Wichtigste Partner und Lieferanten? Welche Ressourcen/Aktivitäten kommen von ihnen?</td><td>Schlüsselaktivitäten
Welche Aktivitäten erfordert das Wertversprechen?</td><td rowspan="2">Wertversprechen
Welchen Wert liefern wir, welches Problem lösen wir, welche Bedürfnisse befriedigen wir?</td><td>Kundenbeziehungen
Welche Art Beziehung erwarten die Kunden, was kostet sie?</td><td rowspan="2">Kundensegmente
Für wen schaffen wir Mehrwert? Wichtigste Kunden?</td></tr>
<tr><td>Schlüsselressourcen
Welche Ressourcen erfordert das Wertversprechen?</td><td>Kanäle
Über welche Kanäle erreichen wir die Kunden?</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kostenstruktur – wichtigste Kosten, teuerste Schlüsselressourcen?</td><td colspan="3">Einnahmequellen – wofür sind Kunden wirklich bereit zu zahlen?</td></tr>
</table>

So füllst du einen Canvas: mit den **Kundensegmenten** beginnen (mehrere Gruppen?) → für jedes Segment das **Wertversprechen** → Kanäle und Kundenbeziehungen → Aktivitäten, Ressourcen, Partner → Einnahmen und Kosten. Einträge **konkret**, keine Floskeln.

Beispiel Spotify (F. 11)	
Partner	Plattenfirmen und Künstler (Lizenzen), Podcast-Produzenten, Cloud-Anbieter
Aktivitäten	Lizenzen verhandeln, App betreiben, Empfehlungen aus Hördaten
Ressourcen	Musikkatalog, Hördaten und Algorithmen, Marke
Wertversprechen	Hörer: jede Musik jederzeit, passende Playlists, Premium ohne Werbung und offline · Werbekunden: Zielgruppe gezielt erreichen
Beziehungen	Self-Service, Playlists binden
Kanäle	App (Smartphone, PC, Lautsprecher, Auto), Website
Segmente	Gratis-Hörer, Premium-Abonnenten, Werbekunden
Kosten	Lizenzzahlungen (größter Posten), IT, Entwicklung, Marketing
Einnahmen	Premium-Abos (größter Teil), Werbung; Freemium

Beispiel Etsy, Stand 2014 (offizielle „mögliche Lösung" F. 15)	
Partner	Zahlungsdienstleister (Kreditkarte, PayPal) · Versanddienstleister · soziale Netzwerke
Aktivitäten	Plattform betreiben und weiterentwickeln · Community pflegen, Regeln durchsetzen
Ressourcen	Plattform und Daten · Marke und Community · 580 Beschäftigte
Wertversprechen	Verkäufer: eigener Shop, Zugang zu Millionen Käufern, geringe Einstiegskosten · Käufer: einzigartige handgemachte und Vintage-Artikel direkt vom Hersteller
Beziehungen	Community, Foren, Bewertungen · Self-Service
Kanäle	Website und App, Callcenter, soziale Funktionen
Segmente	Verkäufer (Kreative, Kleinstunternehmen) · Käufer (Individuelles statt Massenware) – **zweiseitiger Markt**
Kosten	Personal, IT-Betrieb · Marketing, Community, Zahlungsabwicklung
Einnahmen	0,20 US$ je eingestelltem Artikel · 3,5 % Provision je Verkauf (2025 laut T2B4: 6,5 %)

⚠ ACHTUNG

- „Der Canvas beschreibt vor allem, welche IT-Systeme ein Unternehmen einsetzt" → **falsch** (T2B2 F. 2). Er beschreibt, wie ein Unternehmen Wert schafft und Geld verdient.
- Bei Etsy sind die **Verkäufer Kundensegment**, nicht Schlüsselpartner; das **Callcenter** steht bei Kanäle.
- Transfer: genau die verlangten Felder, genau die verlangte Anzahl Einträge („je 2").

Aufbau- und Ablauforganisation

	Aufbauorganisation · *Wo?*	Ablauforganisation · *Wie?*
Offizielle Antwort	**hierarchisches Gerüst** eines Unternehmens; stellt die Beziehungen zwischen Abteilungen, Bereichen usw. dar	entwickelt die (ggf. **abteilungsübergreifenden**) **Prozesse zur Leistungserstellung**
Inhalt	Stellen, Abteilungen, **Weisungsbeziehungen**; Darstellung im **Organigramm**; Voraussetzung für die Ablauforganisation	was geschieht wann, wo und durch wen; z. B. Vertrieb „Reise buchen" → Buchhaltung „Rechnung erstellen" → Kundenservice „Feedback erfassen" → Marketing „Newsletter versenden"
Stell dir vor	Aufstellung einer Fußballmannschaft: wer welche Position hat, wer Kapitän ist	die Spielzüge: wer den Ball wann an wen passt

Kernaussage (F. 16): An jeder Übergabe zwischen Abteilungen müssen Daten mitwandern. Integrierte IS sorgen dafür, sonst entstehen **Medienbrüche**.

⚠ ACHTUNG

„Die Ablauforganisation legt fest, wer wem unterstellt ist" → **falsch**. Weisungsbeziehungen sind **Aufbau**organisation.

Prozesse als Grundlage: das Newsletter-Problem → CRM

Geschäftsprozesse ermöglichen Standardisierung, Optimierung, Transparenz und sind der Ordnungsrahmen für neue Software (F. 18). **Ist-Zustand (F. 20):** EPK „Zeit für Newsletter" → Marketingmitarbeiter stellt Inhalte zusammen → Leiter Marketing prüft → XOR Freigabe/Überarbeitung → Newsletter versenden (E-Mail-System). Das Kundenfeedback wird nach jeder Reise gespeichert, fließt aber **nicht** in den Newsletter

ein; alle bekommen denselben Newsletter. Folge: Viele buchen nur einmal und wechseln im Folgejahr den Anbieter.

Element	Analyse (offizielle Lösung T2B1 F. 23–26)
Geschäftsmodell	Erlös je gebuchter Pauschalreise; Einmalbucher müssen jedes Jahr teuer neu gewonnen werden. Schwaches Canvas-Feld: **Kundenbeziehung**.
Unternehmensaufbau	Information entsteht im **Kundenservice** (Feedback-Datenbank), entschieden wird im **Marketing** – ohne integriertes System erreicht das Feedback den Newsletter nie.
Prozess	Lücke bei „Inhalte zusammenstellen“: nutzt weder Feedback noch Buchungen. Soll: „Inhalte je Kundengruppe zusammenstellen“ mit CRM und Kundendaten.
Anforderungen („Das System soll …“)	… Feedback und Buchungen je Kunde zusammenführen · … Kundengruppen nach Interessen bilden · … Newsletter-Inhalte je Kundengruppe auswählen und versenden · … Einwilligungen verwalten.

Ergebnis: Die Sonnenschein AG braucht ein CRM. CRM deckt alle drei Anwendungszwecke ab: **kollaborativ** (Interaktion: E-Mail, Newsletter, Telefon, Website), **operativ** (Transaktion: zentrale Kundendaten in Marketing, Vertrieb, Service), **analytisch** (Entscheidung: Kundengruppen finden).

(Exkurs) „Geschäftsmodell“ wurde mit dem ersten Internet-Hype populär und war nach der Dotcom-Blase „verbrannt“; seit ca. 2010 wieder wichtig, weil Digitalisierung Innovationen ermöglicht, die weder Produkt- noch Prozessinnovationen sind – z. B. **Freemium** (Zugang gratis, später zahlende Version; funktioniert, weil digitale Services vernachlässigbare variable Kosten haben). IST-Analyse bottom-up per Experteninterview mit strukturiertem Fragebogen, Prozessdefinitionsblatt. Grundsätze integrierter Datenhaltung: bei Entstehung digital erfassen, eindeutig und beständig identifizieren, redundanzfrei speichern, einheitlich interpretieren. *(Funktionale/nicht-funktionale Anforderungen, User Stories, MoSCoW stehen nicht auf den Folien.)*

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Nennen (offiziell, 1–2 P.): die 3 Elemente, die Einfluss auf die Anforderungen an ein IS nehmen.
→ Geschäftsmodell, Unternehmensaufbau, Prozesse.

Kurz erläutern (offiziell, ca. 2 P.): Aufbauorganisation und Ablauforganisation.
→ Aufbauorganisation: hierarchisches Gerüst des Unternehmens, stellt die Beziehungen zwischen Abteilungen, Bereichen usw. dar. Ablauforganisation: entwickelt die (ggf. abteilungsübergreifenden) Prozesse zur Leistungserstellung.

Transfer (offiziell, 4–6 P.): Pokémon Go mit dem Canvas – Wertversprechen, Schlüsselpartner, Kundensegmente, Einnahmequellen, je 2 Einträge.
→ Keine offizielle Lösung. Vorschlag (Folien: standortbasiertes Spiel mit GPS und Augmented Reality, Free-to-play, über 1 Mrd. Downloads): **Wertversprechen** kostenloses Spiel draußen in der echten Umgebung · Sammeln und Spielen mit anderen. **Kundensegmente** Gratisspieler · zahlende Spieler, die Spielwährung kaufen. **Schlüsselpartner** Rechteinhaber der Pokémon-Marke · App-Stores als Vertriebsweg. **Einnahmequellen** Verkauf von Spielwährung in der App · Zusatzgegenstände für Vielspieler. (Partner und zweite Einnahme sind eigene Annahmen; andere begründete Einträge zählen ebenso.)

6 · Informationsmanagement

T2B2

In einem Satz: Informationsmanagement begleitet ein IS durch sein ganzes Leben: planen, beschaffen, einführen, betreiben – am Beispiel des CRM der Sonnenschein AG. **Stell dir vor:** Deine WG will eine Einkaufs-App. Erst klärt ihr, ob ihr sie braucht und wer entscheidet; dann sucht ihr eine fertige oder baut selbst; dann richtet ihr sie ein und erklärt sie allen; danach muss sich jemand kümmern, wenn sie abstürzt. Der umfangreichste Block – viele Begriffspaare für Aussage-1/2-Fragen.

Lebenszyklus (T2B2 F. 5)

Phase	Leitfrage	Art
1 Planen	Wer entscheidet? Informationsmanagement, Ebenen	**Projekt**: einmalig, befristet, eigenes Budget und Team
2 Beschaffen	Welches System, von wem? Standard/Individual, Cloud/On-Premise, Lieferant	
3 Einführen	als Projekt, klassisch oder agil	
4 Betreiben	Helpdesk, SLA, ITIL, Wissensmanagement	**Daueraufgabe** (Routine)

Ein neuer Funktionswunsch ist ein **neues Projekt** – der Zyklus beginnt von vorn.

Planen: Informationsmanagement und seine drei Ebenen

> **Informationsmanagement (F. 7)** ist der Teil der Unternehmensführung, der die Potenziale der IKT erkennt und in Lösungen umsetzt; es **plant, steuert und kontrolliert** Informationen, Informationssysteme und IKT. Am CRM: Informationen (welche Daten braucht wer?), IS (das CRM und seine Schnittstellen), IKT (Server, Netz, Cloud-Betrieb).

Wer entscheidet? Je nach Tragweite: strategisch, unternehmensweit, teuer → Unternehmensleitung mit **CIO** bzw. IT-Leitung, oft im **IT-Lenkungsausschuss**; kleinere Anwendungen → IT-Abteilung mit Fachbereich. Das CRM betrifft Vertrieb, Marketing, Service und kostet sechsstellig: die Geschäftsleitung entscheidet, die IT-Tochter berät.

Ebene (Heinrich et al. 2014)	Ziel	Aufgaben
strategisch	Informationsinfrastruktur als Ganzes planen	Situationsanalyse, Zielplanung, Strategieentwicklung, Technologiemanagement, Controlling, Revision
administrativ	produktiv nutzbare Systeme bereitstellen	Lebenszyklus-, **Projektmanagement**, Verträge, Wissens-, Geschäftsprozess-, Datenmanagement, Personal, Sicherheit, Notfälle
operativ	Nutzung im Tagesgeschäft	Produktionsmanagement (Betrieb), Problemmanagement, **Benutzerservice**

Auswahl und Einführung in sieben Phasen (Bächle, F. 9)

Projektphase	Meilenstein
1 Projektidee generieren	Projektidee definiert
2 Prozesse analysieren	Prozessmodell erstellt
3 Anforderungen definieren	**Lastenheft genehmigt**
4 Systemlieferanten auswählen	Lieferant ausgewählt
5 System anpassen, schulen	Nutzer geschult
6 System testen	System getestet
7 System einführen	System abgenommen

Lastenheft: alle Anforderungen des **Auftraggebers** (das Was), Grundlage der Lieferantenauswahl. **Pflichtenheft** *(Ergänzung)*: vom Auftragnehmer – wie und womit er umsetzt. **Merkhilfe:** Lasten trägt der Kunde, Pflichten übernimmt der Lieferant.

Stell dir vor: Dein Zettel ans Küchenstudio „Herd mit 4 Platten, Platz für großen Kühlschrank, helle Fronten“ ist das Lastenheft; das Angebot „Modell X mit Herd Y, Montage in 2 Tagen“ das Pflichtenheft.

Phasen 1–3 entsprechen Kapitel 5 (Geschäftsmodell, Prozesse, Anforderungen).

Beschaffen: Standard- oder Individualsoftware?

In einem Satz: Standardsoftware ist Kleidung von der Stange (kürzen lassen = **Customizing**), Individualsoftware ein Maßanzug.

	Standardsoftware	Individualsoftware
Definition (F. 11)	für **viele Kunden** mit ähnlichen Anforderungen entwickelt; Anpassung über Einstellungen (**Customizing**)	für die **speziellen Anforderungen eines** Unternehmens entwickelt, selbst oder im Auftrag
am CRM	fertiges CRM-Produkt, eingerichtet für die Sonnenschein AG	eigens programmiertes Kundensystem
Vorteile	günstiger (Kosten auf viele verteilt), schnell verfügbar, erprobt, Updates/Support vom Hersteller, eingebaute Best Practices	passt genau, kann Wettbewerbsvorteil sichern, volle Kontrolle
Nachteile	passt nur über Customizing (begrenzter Rahmen), Prozesse müssen sich ggf. anpassen, Abhängigkeit vom Anbieter (Vendor-Lock-in), kaum Differenzierung	teuer, dauert lange, Projektrisiko, Wartung selbst, abhängig von wenigen Entwicklern

Dazwischen: **Low-Code-Plattformen** (OutSystems, Microsoft Power Apps), mit denen Fachabteilungen aus visuellen Bausteinen kleine Anwendungen bauen. **Faustregel:** Standard für das, was alle ähnlich machen (CRM, Lohn, Buchhaltung), individuell dort, wo man sich unterscheidet.

	On-Premise	Cloud (SaaS)
Ort	eigenes Rechenzentrum	beim Anbieter
Kosten	Lizenz kaufen, eigene Server, Personal	laufende Gebühr, z. B. je Nutzer und Monat
Betrieb, Updates	eigene IT	Anbieter
Anpassung	Customizing und eigene Erweiterungen	nur in den Grenzen des Anbieters
Daten	bleiben im Haus	beim Anbieter, Datenschutz vertraglich regeln

Bei CRM ist Cloud heute der Normalfall; die Leistung regelt ein SLA. On-Premise ≈ eigenes Auto, Cloud ≈ Carsharing.

Lieferantenauswahl in drei Stufen (F. 14):

Stufe	Eingrenzung	Kriterium
1 Marktrecherche, Vorauswahl	> 100 → 3–5	**Best Fit** (passt zu unseren Anforderungen)
2 Präsentation, Referenzkunden	→ 1–2	**Best Practice** (bei anderen bewährt)
3 Feinspezifikation, Vertrag	→ 1	**TCO/ROI**

TCO = Gesamtkosten über die ganze Nutzungsdauer, nicht nur die Lizenz (Drucker: auch alle Patronen über fünf Jahre). **ROI** = Nutzen im Verhältnis zur Investition. *(Ausgedachtes Beispiel: 100 000 € Kosten, 130 000 € Mehrgewinn → ROI 30 %.)*

⚠ ACHTUNG

Open Source ist eine **Lizenzform**, kein Betriebsmodell: Quellcode offen, keine Lizenzgebühr – betreiben kann man es selbst oder in der Cloud.

Einführen: Projekt, SMART, PM-Phasen

Projekt nach DIN 69901: „Vorhaben, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit der Bedingungen** in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen." **Projektmanagement** = „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten". Gegenstück: **Daueraufgabe** (wiederholte Routine).

SMART	Bedeutung
S	spezifisch: konkret
M	messbar: mit Kennzahl prüfbar
A	akzeptiert: erreichbar, mitgetragen
R	realistisch: machbar, relevant
T	terminiert: fester Zeitpunkt

Beispiel (F. 18): Unternehmensziel „Wiederbuchungsquote in zwei Jahren von 30 % auf 40 %" → Projekt „CRM einführen" mit Zielen „in neun Monaten produktiv, höchstens 150.000 €, alle Kundendaten aus Buchungssystem und Onlineshop im CRM". Vergleich: „Ich will fitter werden" ist nicht SMART, „Ich laufe am 1. Juni 5 km in unter 30 Minuten" schon.

PM-Phasen nach DIN 69901 (F. 19): Initialisieren (Zuständigkeiten, grobes Ziel, Projektauftrag) → **Definieren** (Ziele, Aufwand, Machbarkeit) → **Planen** (Arbeitspakete, Termine, Kosten, Ressourcen, Risiken) → **Steuern** (Soll-Ist-Vergleich, gegensteuern) → **Abschließen** (Abnahme, Abschlussbericht, Nachkalkulation, Erfahrungssicherung). Der PM-Kreislauf läuft in jeder Projektphase erneut.

Klassisch, agil oder hybrid?

	klassisch (z. B. Wasserfall)	agil (z. B. Scrum)
Planung	vorab für das ganze Projekt, Phasen nacheinander	rollierend in kurzen Iterationen
Anforderungen	früh im Lastenheft festgelegt	entstehen laufend, Backlog wird neu priorisiert
Ergebnis	Gesamtsystem am Ende	nutzbares Teilergebnis nach jeder Iteration
Kunde	am Anfang und bei der Abnahme	durchgehend eingebunden
Änderungen	Änderungsantrag, aufwendig	erwartet, fließen in den nächsten Sprint

Stell dir vor: Klassisch = Hausbau nach fertigem Bauplan; agil = Garten, Beet für Beet angelegt. **Agiles Manifest (2001):** Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge · funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation · Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung · Reagieren auf Veränderung mehr als Befolgen eines Plans.

Scrum (F. 21): Product Backlog (alle Anforderungen, priorisiert) → Sprint Planning → Sprint Backlog → Sprint (**höchstens ein Monat**) mit Daily Scrum (15 Min.) → Inkrement (nutzbares Ergebnis) → Sprint Review und Retrospektive, Feedback ins Backlog. **Rollen (Scrum Guide 2020): Product Owner** (vertritt Kunden und Markt, pflegt und priorisiert das Backlog), **Scrum Master** (sorgt dafür, dass Scrum funktioniert, räumt Hindernisse weg), **Developers** (setzen um, organisieren sich selbst).

Stacey-Matrix (F. 22, nach Kuster et al. 2019) – Achsen Anforderungen (klar → unklar) und Technologie (bekannt → unbekannt): **einfach/kompliziert → klassisch** · **komplex → agil** (Scrum) · **chaotisch → erst ausprobieren** (Prototypen) · **hybrid** = klassischer Rahmen mit agilen Teilprojekten. Beispiele: Lohnabrechnung auf neue Standardsoftware → klassisch; Onlineshop mit persönlichen Reiseempfehlungen → agil; CRM einführen und anbinden → hybrid.

⚠ ACHTUNG

- Der **Scrum Master** verteilt keine Aufgaben und kontrolliert nicht – die Developers organisieren sich selbst. In Scrum wird nicht der ganze Plan vorab festgelegt.
- Den Helpdesk zu betreiben ist **kein Projekt**, sondern Daueraufgabe. Projektmanagement gehört zur **administrativen**, der Benutzerservice zur **operativen** Ebene.

(Exkurs) **Akzeptanz** = Bereitschaft und Absicht, ein IS regelmäßig zur Aufgabenbearbeitung einzusetzen. **TAM** (Davis 1989): erklärt sie aus wahrgenommener Nützlichkeit und wahrgenommener Benutzungsfreundlichkeit; **UTAUT** (Venkatesh et al. 2003) ist eine Weiterentwicklung. Vorgehensmodelle: Wasserfall, V-Modell (XT), RUP, Spiralmodell; agil Scrum, Feature Driven Development. Einbindung der IT in vier Phasen: Teil einer Fachabteilung → zentrale Abteilung (Stab/Hauptabteilung) → Projektorganisation mit Lenkungsausschüssen → heute Querschnittsfunktion mit CIO auf C-Level.

Betreiben: Helpdesk, SLA, ITIL

Support in drei Stufen (F. 26): 1st Level (Erstkontakt, Ticket, IT-Grundausbildung) → **2nd Level** (erfahreneres Personal, schult den 1st Level) → **3rd Level** (Spezialteams für Anwendungen, Server, Netzwerk). Was nicht gelöst wird, wird weitergeleitet.

Beschwerden der Mitarbeitenden: A Anfragen nicht/verzögert beantwortet · B Anwendungssysteme fallen aus · C offensichtliche Fehler werden nicht behoben · D neue Funktionswünsche nicht umgesetzt · E Preise der IT intransparent. Bessere Technik löst das nicht – es muss **geregelt** werden.

SLA-Baustein (F. 27, Beispielwerte)	löst
Vertragspartner IT-Tochter – Sonnenschein AG; Leistung: Betrieb des CRM, Helpdesk [Mo–Fr 7–19 Uhr]	–
Verfügbarkeit: CRM [99,5 %] im Monat	B
Kennzahlen: Antwort auf Anfragen [≤ 4 Std.]	A
Fehlerbehebung: bekannte Fehler in [5 Arbeitstagen]	C
Eskalation: wer wann informiert wird	A, B
Preis, Folgen: [€ je Ticket], Vertragsstrafe	E

⚠ ACHTUNG

Beschwerde D regelt kein SLA: Ein neuer Funktionswunsch ist ein **neues Projekt**. „Was nicht vereinbart ist, kann der Fachbereich auch nicht einfordern."

ITIL (IT Infrastructure Library): Sammlung bewährter Vorgehensweisen (Best Practices) für IT-Service-Management, De-facto-Standard. Beschreibt, **was** eine IT-Organisation tun sollte (Störungen bearbeiten,

Änderungen steuern, Service Levels vereinbaren), aber nicht genau **wie**. SLAs sind ein Baustein davon.

Wissen und Wissensmanagement

Aufhänger (F. 28): Nur die 3rd-Level-Expertin weiß, wie die Schnittstelle CRM ↔ Buchungssystem funktioniert. Was, wenn sie geht? **Wissen (CEN 2004) =** Kombination aus Daten und Informationen, ergänzt um Expertenmeinung, Fähigkeiten und Erfahrung.

Wissensart	Bedeutung	Beispiel
individuell	hat eine einzelne Person	die Expertin kennt die Schnittstelle
kollektiv	steht einer Gruppe oder dem Unternehmen zur Verfügung	der Helpdesk kennt den Ablauf in drei Stufen
explizit	lässt sich aufschreiben, speichern, weitergeben	Schnittstellenbeschreibung, Handbuch
implizit	nicht vollständig aufschreibbar, „klebriges“ Wissen	ihr Gespür, wo ein Fehler meist steckt

Wissensmanagement (F. 29) = bewusster, systematischer und verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wissen. Aufgaben: **identifizieren, erwerben, entwickeln, verteilen, nutzen, bewahren**. **Kodifizieren =** aufschreiben: zugänglich und leicht weiterzugeben, aber Erfahrung und Kontext gehen teilweise verloren. Am Helpdesk: Wissensdatenbank im Ticketsystem, mit der der 1st Level selbst hilft; im Projektabschluss: Erfahrungssicherung.

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Single Choice: Welche Tätigkeit ist nach DIN 69901 ein Projekt? (Helpdesk beantwortet Tickets · monatliche Gehaltsabrechnung · die Server ziehen in die Cloud um · dienstags Sicherheitsupdates einspielen)

→ **Cloud-Umzug der Server** – einmalig, mit Ziel und Begrenzung. Die anderen sind Daueraufgaben.

Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile von Standardsoftware und empfehlen Sie der Sonnenschein AG eine Lösung fürs CRM.

→ + günstiger, schnell verfügbar (auch: erprobt, Support) · − Anpassung nur per Customizing im begrenzten Rahmen, Vendor-Lock-in. Empfehlung: Standard-CRM (CRM macht jeder ähnlich), angepasst per Customizing.

Kurz erläutern: Lastenheft vs. Pflichtenheft.

→ Lastenheft: Anforderungen des Auftraggebers (das Was), Basis der Lieferantenauswahl. Pflichtenheft: Antwort des Auftragnehmers, wie und womit er sie umsetzt.

Nennen: die drei Ebenen des Informationsmanagements mit je einer Aufgabe.

→ Strategisch (Strategieentwicklung), administrativ (Projektmanagement), operativ (Benutzerservice/Betrieb).

7 · Business Intelligence und Data Science

T2B3

In einem Satz: Aus den Daten des CRM werden Berichte (Business Intelligence: „Was ist passiert, warum?“) und Prognosen (Data Science: „Was wird passieren, was sollen wir tun?“). Klausurrelevant: Informationsbedarf, DWH und ETL, die vier Analysestufen, CRISP-DM und vor allem die **Methodenwahl** Regression, Klassifikation oder Clustering.

Informationsbedarf

> **Informationsbedarf (F. 6, nach Picot und Pastwa):** Art, Menge und Qualität der Informationen, die eine Person zur Erfüllung ihrer Aufgabe in einer bestimmten Zeit benötigt.

Begriff	Bedeutung	Beispiel Arztbesuch (Website)
objektiver Bedarf	was die **Aufgabe** erfordert	die Ärztin braucht dein Blutbild
subjektiver Bedarf	was die **Person für nötig hält**	sie glaubt, Blutdruck reicht
Nachfrage	was sie **tatsächlich anfragt**	sie misst nur den Blutdruck
Angebot	was **verfügbar** ist	Röntgenbilder von vor zehn Jahren

Fünf Fragen der Bedarfsanalyse: **Inhalt** (was?), **Häufigkeit** (wie oft?), **Form** (wie aufbereitet?), **Medium** (welcher Weg?), **Wichtigkeit** (wie dringend?). **Pull:** Nutzer holt die Information selbst (Suche, Abfrage). **Push:** das System liefert sie (Bericht, Warnmeldung).

⚠ ACHTUNG

„Der objektive Informationsbedarf ist das, was eine Managerin bei der IT anfragt“ → **falsch** (T2B4 F. 2) – das ist die **Nachfrage**.

Managementunterstützungssysteme (MUS)

Entwicklung (F. 8): Abfrage- und Berichtssysteme (ab 1960ern) → DSS → Expertensysteme → EIS (zusammen die klassischen MUS) → Business Intelligence (DWH, OLAP, Data Mining) → ab 2010 Treiber Big Data → Data Science und ML. Neue Systeme kommen hinzu, die alten bleiben (oft als Teil von BI).

Klassisches MUS	Kern	heute
Abfrage- und Berichtssysteme	einfache Auswertung; Abfragen startet der Nutzer (Pull), Berichte erzeugt das System regelmäßig (Push)	Standardberichte, Dashboards
DSS (Decision Support)	Handlungsalternativen mit Modellen untersuchen: modellgestützt („Was wäre, wenn Kreta 5 % billiger wird?“) oder datengestützt	Teil von BI
Expertensysteme	menschliche Expertise in engem Bereich: Regelbasis (Wenn-dann), Faktenbasis, Regelinterpreter	Regeln oft aus Daten gelernt (ML)
EIS (Führungsinformationssystem)	kompakte Darstellung aller wichtigen Sachverhalte fürs Top-Management, interne und externe Quellen, Balanced Scorecard	Management-Dashboards

Business Intelligence, Data Warehouse, ETL

> **BI (F. 11)** umfasst analytische Konzepte, Prozesse und Werkzeuge, um Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in konkretes Wissen für (strategische) Entscheidungen umzuwandeln; nutzt interne und externe Quellen.

Stell dir vor: Jede Filiale schreibt ihre Verkäufe in ihr eigenes Kassenbuch, jede ein bisschen anders. Einmal pro Nacht holt jemand alle ab (**E**xtract), schreibt sie einheitlich ab (**T**ransform) und legt sie ins große Archiv der Zentrale (**L**oad). Ein **Data Mart** ist ein Regal im Archiv nur für eine Abteilung.

- **Data Warehouse (DWH):** speichert **aktuelle und historische** Daten in **aggregierter** Form, die für Managemententscheidungen interessant sind.
- **Data Marts:** Teilbereiche eines DWH, vor allem zur Performance-Steigerung (z. B. für den Vertrieb).
- **ETL:** Extrahieren aus den Transaktionssystemen, Transformieren, Laden ins DWH.
- **OLTP** = operative Systeme, die Buchungen anlegen; **OLAP** = Analyse historischer, verdichteter Daten (Umsatz je Reiseziel und Quartal mit Drill-down). Auf den Folien nur als Stichwort.

DWH-Anforderungen nach Inmon (2005): Themenorientierung (Vertrieb, Produktion), Vereinheitlichung (einheitliche Datumsformate), Beständigkeit (gespeicherte Daten werden nicht mehr geändert), Zeitraumbezug (Quartalsumsätze).

Vier Transformationsschritte – nur im T wird aufbereitet (F. 12)		
Schritt	**Was passiert**	**Beispiel**
Bereinigung	syntaktische und semantische Mängel beseitigen	einheitliches Datumsformat; fehlende Ist- durch Planwerte ersetzen
Harmonisierung	Synonyme, Homonyme, Kodierungen vereinheitlichen	„Personal“ = „Mitarbeiter“; „Partner“ für Lieferanten und Kunden
Verdichtung	auf Aggregationsstufen summieren	Umsatz pro Produktgruppe
Anreicherung	Kennzahlen berechnen und speichern	Gewinn, Deckungsbeitrag

(Exkurs) **dbt** (data build tool) organisiert die Transformationen als SQL-Modelle, testet und dokumentiert sie: „Das DBMS führt aus. SQL beschreibt den Auftrag. dbt organisiert die Aufträge.“

Vier Analysestufen (Gartner 2012)

Stufe	Frage	Beispiel Sonnenschein AG (F. 15)	typisch
1 deskriptiv	Was ist passiert?	Umsatz je Reiseziel im letzten Quartal	BI: Bericht, Dashboard, OLAP, Drill-down
2 diagnostisch	Warum ist es passiert?	Warum sind die Buchungen für Spanien gesunken?	
3 prädiktiv	Was wird passieren?	Buchungen für Griechenland im Sommer 2027	Data Science: Prognosemodell, Optimierung, Empfehlung
4 präskriptiv	Was sollen wir tun?	Welches Angebot an welchen Kunden?	

Mit jeder Stufe steigen Nutzen und Anspruch. Die Aufteilung BI/Data Science ist laut Folie vereinfacht. „Welche Kundengruppen gibt es?“ passt in keine Stufe sauber → unüberwachtes Lernen.

Data Science, KI-Begriffe und CRISP-DM

> **Data Science (Bächle, F. 17):** interdisziplinäres Fachgebiet, in dem mit wissenschaftlichem Vorgehen, semiautomatisch und mit Analyseverfahren relevante Informationen aus überwiegend komplexen Datenbeständen extrahiert und für datengetriebene Entscheidungen nutzbar gemacht werden. Drei Merkmale: **interdisziplinär** (Informatik, Statistik, Fachwissen), **wissenschaftliches Vorgehen** (z. B. CRISP-DM), Ziel **Entscheidungen**.

KI ⊃ Machine Learning ⊃ Deep Learning ⊃ Generative KI (⊃ = „enthält“, wie Europa ⊃ Deutschland ⊃ Baden-Württemberg). Ein **Expertensystem** bekommt seine Regeln von Menschen (Kochbuch), **ML** lernt sie aus Daten. Data Science ist die Disziplin mit dem ganzen Prozess, ML eines ihrer Werkzeuge.

CRISP-DM-Phase (Chapman et al. 2000)	Leitfrage
1 Business Understanding	Welches betriebliche Problem? Fachbereich und Data Science gemeinsam.
2 Data Understanding	Welche Daten haben wir, eignen sie sich?
3 Data Preparation	bereinigen, umformen, auswählen (z. B. fehlende Werte)
4 Modelling	Analyseverfahren anwenden, ein Modell entsteht
5 Evaluation	Löst das Modell das betriebliche Problem? Sonst zurück in eine frühere Phase.
6 Deployment	im Unternehmen einsetzen, einmalig oder fortlaufend

Die Phasen haben **Rücksprünge** – CRISP-DM ist kein Wasserfall.

Machine Learning und Methodenwahl

ML (F. 20) ermöglicht Systemen, automatisch aus Erfahrung zu lernen und sich zu verbessern, ohne explizit programmiert zu werden. Programmieren: Regeln + Daten rein, Ergebnisse raus. ML: Daten (bei

überwachtem Lernen mit bekannten Ergebnissen) in ein Lernverfahren, heraus kommt ein **Modell** = gelernte Muster. Im Datensatz: Zeile = Beobachtung, Spalte = Merkmal (**Feature**), Zielspalte (**Target**) = was vorhergesagt werden soll.

Frage	Antwort → Methode	Beispiel Sonnenschein AG
1 Gibt es eine Zielspalte mit bekannten Antworten?	Nein → **unüberwachtes Lernen**, z. B. **Clustering** (Gruppen finden); auch Assoziationsanalyse, Ausreißererkennung	Welche Kundengruppen gibt es? Was wird zusammen gebucht? Auffällige Zahlungen?
	Ja → **überwachtes Lernen**, weiter mit Frage 2	
2 Ist die Zielspalte eine Zahl oder eine Kategorie?	Zahl → **Regression**	Wie viele Buchungen für Griechenland 2027? Zahl der Buchungen im nächsten Juli?
	Kategorie → **Klassifikation**	Wird die Buchung storniert, ja oder nein?
3 Gegenprobe	Reicht es, vorhandene Zahlen zu summieren oder aufzuschlüsseln? → **BI-Bericht**, kein Modell	Umsatz je Reiseziel letztes Quartal

Clustering-Beispiel (F. 24): 46 Kunden, x = Anzahl Buchungen, y = Umsatz pro Buchung → drei Gruppen (wenige teure Reisen, Vielbucher, Gelegenheitskunden). Prinzipien: ähnlich innerhalb, verschieden zwischen den Clustern; keine Zielspalte; **die Bedeutung gibt der Mensch**. Bächle nennt als Hauptmethoden Prognose, Klassifikation und Segmentierung.

Exkurs **Train/Test (F. 32):** 1.000 vergangene Buchungen mit bekannter Antwort „storniert?“ → 80 % Training (800), 20 % Test (200); das Modell sagt die Testfälle vorher, ohne die Antwort zu sehen, z. B. 170 von 200 richtig = 85 %. Warum trennen? Wer nur die Altklausur auswendig lernt, scheitert an neuen Fragen – Modelle auch (**Overfitting**). Vorsicht mit Prozenten: Storniert nur jede 20. Buchung, liegt ein Modell, das immer „nein“ sagt, zu 95 % richtig und nützt nichts.

⚠ ACHTUNG

- Ob Regression oder Klassifikation, entscheidet der **Typ der Zielspalte**, nicht der Features. „Storniert ja/nein“ bleibt Klassifikation, auch wenn als 1/0 gespeichert.
- Beim Clustering gibt es **keine richtige Antwort**; bewertet wird, ob die Gruppen fachlich Sinn ergeben.
- Expertensystem: Regeln von Menschen; ML: Regeln aus Daten.

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Single Choice: „Zahl der Buchungen im nächsten Juli vorhersagen“ – welche Methode?
→ **Regression** (Zielgröße ist eine Zahl, überwachtes Lernen).

Nennen und kurz erläutern: die vier Analysestufen.
→ Deskriptiv (was ist passiert?), diagnostisch (warum?), prädiktiv (was wird passieren?), präskriptiv (was sollen wir tun?).

Nennen: die vier Transformationsschritte im ETL-Prozess.
→ Bereinigung, Harmonisierung, Verdichtung, Anreicherung.

Single Choice: In welcher CRISP-DM-Phase prüft man, ob das Modell das betriebliche Problem löst?
→ **Evaluation** – sonst zurück in eine frühere Phase (Rücksprünge, kein Wasserfall).

Single Choice: Die Geschäftsleitung bekommt jeden Montag automatisch einen Umsatzbericht per E-Mail. Welches Prinzip? (Pull · Push · Drill-down · ETL)
→ **Push** – das System liefert, ohne dass jemand abfragt.

8 · Digitale Transformation, GenAI und Agenten T2B4

In einem Satz: Digitale Transformation heißt, dass sich durch IT nicht nur die Arbeit, sondern das ganze Geschäft ändert. **Stell dir vor:** Eine Videothek. Stufe 1: Filmliste als PDF. Stufe 2: Online reservieren ohne Zettel. Stufe 3: keine Kassetten mehr, sondern ein Streaming-Abo – erst hier verdient das Unternehmen auf eine neue Art Geld. Zu diesem Block gibt es **keine** „Stimmt das?"-Folie.

Digitalisierung und Bedeutung der IT

Gemeinsamer Kern der Definitionen (F. 8): **Analoges wird digital dargestellt, übertragen und verarbeitet.** Heute meint der Begriff oft mehr: ganze Abläufe und Lebenswelten werden digital. Ursprünglich ein technischer Begriff aus der Elektrotechnik. **Bedeutung der IT (F. 9):** bis Mitte der 1990er **„IT unterstützt"** (EDV-Abteilung, Routine effizienter, nicht strategisch); mit dem Internet **„IT wird Kerngeschäft"** – Vertriebskanäle und Produkte werden digital. Bei der Sonnenschein AG ist der Onlineshop einer der wichtigsten Vertriebswege.

Drei Stufen bis zur Digitalen Transformation (Verhoef et al. 2021)

Stufe	Was ändert sich?	Beispiel Sonnenschein AG	Prüffrage
1 Informationen digitalisieren	das Medium	Katalog als PDF	Liegt nur eine Information anders vor (Papier → Datei)?
2 Prozesse digitalisieren	Effizienz, Tempo	Onlinebuchung landet ohne Abtippen im CRM	Läuft ein bestehender Ablauf schneller/ohne Medienbruch?
3 Digitale Transformation	das **Geschäftsmodell**	App vermittelt Ausflüge und verdient mit	Neues Wertversprechen oder neue Einnahmequelle?

> **Digitale Transformation (Bächle):** Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft durch die zunehmende Digitalisierung. Auf Stufe 3 verändern Daten und IT, **wie ein Unternehmen Wert schafft und Geld verdient**.

Vier Kräfte der Digitalen Transformation (Bächle nach Bloching et al. 2015)

Kraft	Wirkung	Sonnenschein AG
1 Digitale Daten	Massendaten erfassen und auswerten → bessere Vorhersagen	Buchungen der nächsten Saison vorhersagen
2 Automatisierung	klassische Technik plus KI → autonome Systeme, schneller, weniger Fehler	ein Agent bucht Gäste bei Flugausfall um
3 Vernetzung	ganze Wertschöpfungskette vernetzt → synchronisierte Lieferketten	Armband im Ferienclub öffnet Zimmer, bezahlt Getränke
4 Digitaler Kundenzugang	neue Vermittler (Intermediäre) erreichen Kunden direkt	Gäste buchen über Portale am Veranstalter vorbei

Internet der Dinge und Industrie 4.0

Internet der Dinge (IoT, F. 13): Vernetzung physischer Objekte mittels Internettechniken; im „Internet of Everything" kommunizieren Objekte auch mit IS und Menschen. **Merkmale smarter Objekte** (Mattern/Flörkemeier 2010): Identifikation, Adressierbarkeit, Lokalisierbarkeit, eingebettete Informationsverarbeitung, Kooperationsfähigkeit, Sensorik, Effektorik. Beispiel: Disney MagicBand als Eintrittskarte, Zimmerschlüssel und Zahlungsmittel per RFID.

Industrie 4.0 (F. 14): Anwendung des IoT auf industrielle Wertschöpfungsprozesse; alle Beteiligten werden zu **cyber-physischen Systemen (CPS)** vernetzt. Ziele: Effizienz steigern, Fertigung flexibilisieren, innovative Produkte. In der **Smart Factory** steuern Produkte, Maschinen und IS die Fertigung gemeinsam – bis **Losgröße 1** zu Kosten der Massenfertigung. Ausblick: EU spricht von „Industrie 5.0" (menschzentriert, nachhaltig, resilient).

Smarte Produkte und drei Muster digitaler Geschäftsmodelle

Mit vernetzten Produkten ändert sich das Denken (F. 16): Das Produkt wird per Update laufend besser, Daten werden Teil des Angebots (Fernwartung, Prognosen), Geld fließt **laufend**, solange der Kunde nutzt. **Smarte Produkte** (Porter/Heppelmann 2014) haben drei Schichten, am Beispiel Büroleuchte: **physische** Komponenten (Gehäuse, LED-Modul), **intelligente** Komponenten (Sensoren, Chip, Dimm-Software), **Vernetzungs**komponenten (Funkmodul, Protokolle, Cloud). Merksatz: „Wer die Daten hat, kann statt der

Leuchte das Licht verkaufen.“ **TRILUX „Licht als Service“:** gutes Licht zur festen Monatsmiete statt Leuchte zum Kaufpreis; neues Risiko: Philips verfehlte bei der Washingtoner Metro die zugesagte Einsparung und bekam nur einen Teil des Geldes.

Muster (F. 19)	Prinzip	möglich, weil …	Beispiele
Freemium	Basis gratis, Zusatznutzen kostet	ein weiterer Nutzer kostet digital fast nichts	Spotify, Pokémon Go
Plattform	Anbieter und Kunden zusammenbringen, an jedem Geschäft mitverdienen	Suche, Bezahlung, Bewertung laufen digital	Etsy, Airbnb, Booking.com
Produkt als Service	Nutzung oder Ergebnis verkaufen statt Besitz	vernetzte Produkte messen ihre Nutzung	Licht als Service, Kaeser „Sigma Air Utility“ (zahlen je Druckluftmenge)

Plattformen leben von **Netzwerkeffekten**: mehr Käufer machen die Plattform für Verkäufer attraktiver und umgekehrt → „Winner takes it all“. In allen drei Mustern ändert die IT, **wofür und wie** bezahlt wird.

Große Sprachmodelle (LLM)

Stell dir vor: die Wortvorschläge deiner Handytastatur – „Ich komme heute etwas“ → „später“. Ein LLM macht dasselbe mit viel mehr gelesenem Text und Zusammenhang; die Antwort klingt flüssig, aber es prüft nicht, ob sie stimmt.

Schritt	Was passiert
Vortraining	liest riesige Textmengen, lernt das nächste Token vorherzusagen → Sprachgefühl und Allgemeinwissen, Stand: Ende des Trainings
Feinabstimmung	mit Beispielen und Bewertungen durch Menschen lernt es, Anweisungen zu befolgen → aus dem Textvervollständiger wird ein Assistent
Nutzung	Prompt rein, Antwort Token für Token raus; jedes Token ist eine wahrscheinliche Fortsetzung → flüssig, aber ohne Garantie, dass sie stimmt

Token = Textbaustein, meist Wort oder Wortteil („Reise“ + „ziel“). **Prompt** = Anweisung und Kontext. **Halluzination** = plausibel klingende, aber falsche Antwort.

Chatbot, RAG, Agent – drei Ausbaustufen

Stell dir vor: drei Leute an einer Hotelrezeption. Chatbot = Aushilfe, die nur aus dem Gedächtnis antwortet. RAG = Aushilfe, die erst im Hotelordner nachschlägt. Agent = Mitarbeiterin, die selbst am Computer ein Zimmer umbucht.

Stufe	Was es tut	Beispielfrage	Systemtyp
1 Chatbot	antwortet aus dem Training	„Welches Reiseziel passt im Oktober für Familien?“	**informiert** (Interaktion)
2 mit eigenem Wissen (RAG)	sucht passende Stellen in eigenen Dokumenten und gibt sie dem Modell mit	„Was kostet die Stornierung meiner Pauschalreise?“	
3 Agent	plant Schritte und nutzt Werkzeuge in CRM und Buchungssystem	„Mein Rückflug wurde gestrichen. Bitte umbuchen.“	**handelt** (greift in Transaktionssysteme ein)

Agent = Sprachmodell (versteht, plant, formuliert) **+ Anweisung/Prompt** (Ziel, Regeln, Grenzen) **+ Werkzeuge** (Daten abfragen, Aktionen ausführen). Er arbeitet wie ein 1st Level und gibt ab, was er nicht lösen darf. **Umbuchung (F. 24):** Nachricht lesen (CRM) → Buchung und Flugstatus abrufen → Reisebedingungen per RAG nachschlagen → Ersatzflug und Hotel vorschlagen → **ab 300 € Mehrkosten gibt ein Mensch frei** (üblich „Human in the Loop“) → umbuchen → Gast informieren, Ticket dokumentieren. „Der Agent bekommt Rechte in unseren Systemen. Die Verantwortung bleibt beim Unternehmen.“

Chancen	Grenzen und Risiken	Leitplanken
Antwort rund um die Uhr in Sekunden · Routine fällt weg · einheitliche Auskünfte aus aktuellen Dokumenten · Abläufe über Systemgrenzen ohne Medienbruch	erfundene Antworten klingen überzeugend · Kundendaten verlassen ggf. das Haus (DSGVO) · Haftung bleibt beim Unternehmen · Akzeptanz · laufende Kosten, Abhängigkeit vom Anbieter	klare Rechte · Mensch entscheidet bei Tragweite · jede Aktion protokollieren · mit echten Fällen testen · Beschäftigte früh einbinden

Fall Air Canada (2024): Ein Chatbot nannte eine falsche Erstattungsregel; die Airline musste zahlen, denn sie haftet für die Auskünfte ihres Chatbots. Diskussion F. 26: Darf der Agent selbst entscheiden? A allein, B bis zu einem Betrag, C nur Vorschlag – die Folien modellieren B.

SWOT-Analyse (Fall Tourismus 4.0)

	hilfreich	hinderlich
intern (Stand heute)	**S**trengths – Stärken	**W**eaknesses – Schwächen
extern (Umfeld)	**O**pportunities – Chancen	**T**hreats – Risiken

Die Geschäftsleitung der Sonnenschein AG beauftragt eine SWOT-Analyse zur Digitalen Transformation; der Block sammelt Chancen und Risiken, am Ende Empfehlung (F. 28). Auf dich übertragen: „Ich kann gut rechnen“ (Stärke) liegt bei dir, „Die Klausur ist nur 48 Minuten lang“ (Risiko) kommt von außen. Von der SWOT zur Empfehlung: **TOWS-Matrix** – je ein internes mit einem externen Feld kombinieren (Stärken + Chancen = ausbauen).

⚠ ACHTUNG

- **Nicht jede Digitalisierung ist Transformation.** Ein PDF-Katalog ändert nur das Medium (Stufe 1), automatische Übernahme von Buchungen nur den Prozess (Stufe 2).
- „RAG trainiert das Modell mit den Unternehmensdokumenten neu“ → **falsch**. RAG gibt nur passenden Kontext im Prompt mit; die **Feinabstimmung** trainiert weiter.
- Chatbot und RAG **informieren**, ein Agent **handelt**. Die Verantwortung bleibt beim Unternehmen.

TYPISCHE KLAUSURFRAGEN

Ordne ein: Die Sonnenschein AG verschickt ihren Katalog künftig als PDF. Ist das Digitale Transformation?

→ **Nein**, Stufe 1 (Informationen digitalisieren): nur das Medium ändert sich, kein neues Wertversprechen, keine neue Einnahmequelle.

Nennen: die vier Kräfte der Digitalen Transformation.

→ Digitale Daten, Automatisierung, Vernetzung, digitaler Kundenzugang.

Erläutern: Unterschied zwischen Chatbot, RAG und Agent am Beispiel eines Reiseveranstalters.

→ Ein Chatbot antwortet nur aus seinem Training (z. B. allgemeine Reisetipps). Ein RAG-System sucht zusätzlich passende Stellen in eigenen Dokumenten und gibt sie dem Modell im Prompt mit, z. B. die Stornobedingungen; das Modell wird nicht neu trainiert. Beide informieren nur. Ein Agent besteht aus Sprachmodell, Prompt und Werkzeugen, plant mehrere Schritte und handelt in CRM und Buchungssystem, z. B. Umbuchung bei Flugausfall; ab einem Betrag gibt ein Mensch frei, die Haftung bleibt beim Unternehmen.

Nennen: drei Muster digitaler Geschäftsmodelle mit Beispiel.

→ Freemium (Spotify), Plattform (Etsy/Airbnb), Produkt als Service (Licht als Service, Kaeser).

9 · Data Science in der Praxis: ML-Recap und Dataiku

vermutlich nicht klausurrelevant

⚠ VERMUTLICH NICHT KLAUSURRELEVANT

Die „Finalen Decks für die Klausur“ (02.11.2026) enthalten nur Tag 1 und Tag 2; Tag 3 ist nicht dabei, und die Klausurhinweise nennen keine Inhalte von Tag 3. Die Grundbegriffe (überwacht/unüberwacht, Regression/Klassifikation/Clustering, Train/Test, RAG, Agent) stehen ohnehin in Kapitel 7 und 8. **Dataiku-Klickwege musst du nicht lernen.** Restunsicherheit: ob Recap-Begriffe wie Hyperparameter, Overfitting oder der k-Means-Ablauf doch gefragt werden.

Recap und Bewertung

- **Supervised**: Zielvariable (Target) mit bekannten Labels; **unsupervised**: kein Target, Muster suchen. Regression = stetige Zahl, Klassifikation = diskrete Klasse – es zählt der Typ des Targets.
- **Train / Validierung / Test:** Training lernt das Modell, Validierung stimmt Hyperparameter ab, Test bewertet einmal abschließend. Dataiku teilt standardmäßig 80/20.
- **Overfitting:** lernt Trainingsdaten samt Rauschen auswendig – sehr gute Trainings-, deutlich schlechtere Testgüte. **Underfitting:** schon im Training schlecht. k-fache Kreuzvalidierung: k Teile, k-mal trainieren, Ergebnis mitteln.
- **Parameter** werden beim Training aus den Daten gelernt (Splits eines Baums); **Hyperparameter** werden vorher gesetzt (maximale Tiefe, k bei k-Means). Backofen: Temperatur = Hyperparameter. **Grid Search**: alle Kombinationen eines Rasters testen (z. B. 4 × 4 = 16).
- **Entscheidungsbaum:** teilt die Daten Schritt für Schritt an Fragen („Lernstunden < 5?“), Blätter enthalten die Vorhersage; leicht erklärbar.

Konfusionsmatrix (eigenes Beispiel der Lernseite: 200 Testbuchungen)		
	vorhergesagt storniert	vorhergesagt nicht storniert
wirklich storniert	8 (TP)	2 (FN)
wirklich nicht storniert	12 (FP)	178 (TN)

Accuracy = (8+178)/200 = 93 % · **Precision** = 8/(8+12) = 40 % (wenn der Rauchmelder piept, brennt es?) · **Recall** = 8/(8+2) = 80 % (wenn es brennt, piept er?). Bei unausgewogenen Daten ist Accuracy irreführend. **Data Leakage:** ein Feature enthält Information, die zum Vorhersagezeitpunkt noch nicht bekannt wäre.

k-Means und GenAI-Recap

1. k festlegen (Hyperparameter), k Startzentren setzen.
2. Jeden Punkt dem nächsten Zentrum zuordnen.
3. Jedes Zentrum auf den Mittelwert seiner Punkte verschieben.
4. 2 und 3 wiederholen, bis sich nichts mehr ändert.

Features vorher skalieren (sonst dominiert „Umsatz in €“); Ergebnis hängt von Startzentren ab; k z. B. per Ellbogen-Methode, Silhouette, Interpretierbarkeit.

Anpassungsstufen (Recap F. 16): L1 fertige LLMs → L2 Prompt Engineering → L3 eigenes Wissen (RAG) → L4 Fine-Tuning, mehrere Modelle orchestrieren. So einfach wie möglich anfangen. **RAG:** Dokumente in Stücke zerlegen, als Vektoren in einer Knowledge Bank speichern → ähnlichste Stücke zur Frage suchen → mit der Frage in ein Prompt-Template einsetzen. **KI-Agent:** LLM-System, das Ziele selbstständig in mehreren Schritten verfolgt und externe Informationen und Werkzeuge nutzt.

Dataiku in Kürze

Begriff	Bedeutung
Flow	visuelle Pipeline aus Datasets, Recipes und Modellen
Dataset	Zeiger auf eine Datenquelle, keine Kopie
Recipe	Aktion auf Input-Datasets → Output: Stack, Join, Prepare, Split, Score
Lab / AutoML	Experimentierbereich, trainiert und vergleicht mehrere Modelle
Deploy, Score	bestes Modell in den Flow, auf ungelabelte Daten anwenden

Aufgaben Tag 3: Kundensegmentierung der Sonnenschein AG mit k-Means (Segmente mit Name, Größe, Profil, Maßnahme) · Titanic: überwachtes Lernen, binäre Klassifikation, Abgabe als CSV mit PassengerId, Survived.

Glossar A–Z

A

Ablauforganisation – entwickelt die (ggf. abteilungsübergreifenden) Prozesse zur Leistungserstellung: was wann, wo, durch wen.

Agent (KI-Agent) – Sprachmodell + Prompt + Werkzeuge; plant Schritte und handelt in Systemen, Verantwortung bleibt beim Unternehmen.

Anomalie – Einfüge-, Änderungs- oder Löschfehler, weil dieselbe Angabe redundant an mehreren Stellen steht.

Anwendungssystem (AS) – technischer Teil eines IS: Anwendungssoftware, Basissoftware, Hardware.

Aufbauorganisation – hierarchisches Gerüst: Stellen, Abteilungen, Weisungsbeziehungen; im Organigramm dargestellt.

B

Bullwhip-Effekt – kleine Nachfrageschwankungen beim Endkunden schaukeln sich in der Lieferkette auf; SCM dämpft ihn.

Business Intelligence (BI) – Konzepte, Prozesse, Werkzeuge, um Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in Wissen für Entscheidungen umzuwandeln.

Business Model Canvas – Osterwalder/Pigneur: neun Felder zur Beschreibung eines Geschäftsmodells.

C

Clustering – unüberwachtes Lernen: ähnliche Datensätze zu Gruppen zusammenfassen, ohne Zielspalte.

CRISP-DM – Vorgehensmodell für Data Science: Business/Data Understanding, Data Preparation, Modelling, Evaluation, Deployment; mit Rücksprüngen.

CRM – Customer Relationship Management: zuerst ein BWL-Konzept für dauerhafte, profitable Kundenbeziehungen, unterstützt durch IS.

D

Daten – Zeichen ohne Kontext („4711 · 23“).

Data Science – interdisziplinär, wissenschaftlich, semiautomatisch Informationen aus komplexen Daten für Entscheidungen gewinnen.

Data Warehouse (DWH) – speichert aktuelle und historische Daten aggregiert für Managemententscheidungen.

DBMS – Software, die die Datenbank verwaltet und alle Zugriffe ausführt; DBS = DB + DBMS.

Digitale Transformation – Daten und IT verändern, wie ein Unternehmen Wert schafft und Geld verdient (Stufe 3).

Digitalisierung – Analoges wird digital dargestellt, übertragen und verarbeitet.

E

Entity / Entity-Typ – konkretes Objekt / alle gleichartigen Objekte (Rechteck im ER-Modell).

EPK – ereignisgesteuerte Prozesskette: Prozessmodell als Wechsel von Ereignissen und Funktionen.

Ereignis – eingetretener Zustand (Sechseck), benannt als Partizip: „Auftrag eingegangen“.

ERP – Enterprise Resource Planning: modulares, integriertes IS für alle operativen Tätigkeiten auf gemeinsamer Datenbasis.

ETL – Extract, Transform, Load: Daten aus Transaktionssystemen ins DWH.

F

Freemium – Basis gratis, Zusatznutzen kostet; möglich, weil ein weiterer digitaler Nutzer fast nichts kostet.

Fremdschlüssel – verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Relation; bei 1:n auf der n-Seite.

Funktion – Tätigkeit, die den Zustand ändert (abgerundetes Rechteck): „Auftrag prüfen“.

G

Geschäftsmodell – Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und erfasst.

Geschäftsprozess – sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten, vom auslösenden Ereignis bis zum Ergebnis.

I

Informationsbedarf – Art, Menge, Qualität der Informationen, die eine Person für ihre Aufgabe in bestimmter Zeit braucht.

Informationsmanagement – plant, steuert, kontrolliert Informationen, IS und IKT; strategisch, administrativ, operativ.

Informationssystem (IS) – System aus menschlichen und maschinellen Elementen; sozio-technisch: Mensch, Aufgabe, Technik, Organisation.

Integration – Daten, Vorgänge, Aufgaben sachlogisch verzahnen; einmal erfassen, überall nutzen (horizontal/vertikal).

Internet der Dinge (IoT) – Vernetzung physischer Objekte mittels Internettechniken.

ITIL – Best Practices für IT-Service-Management; beschreibt was, nicht wie.

K – L

Kardinalität – wie viele Beziehungen zwischen Entity-Typen auftreten: 1:1, 1:n, n:m.

Klassifikation – überwachtes Lernen mit Kategorie als Zielspalte (storniert ja/nein).

Konnektor – XOR (genau einer), OR (mindestens einer), AND (alle) zum Verzweigen/Zusammenführen.

Lastenheft – alle Anforderungen des Auftraggebers (das Was); Gegenstück Pflichtenheft des Lieferanten (wie, womit).

M

Machine Learning – Systeme lernen aus Erfahrung (Daten), ohne explizit programmiert zu werden.

Medienbruch – Daten werden zwischen Medien/Systemen neu erfasst (E-Mail → Excel → Produktion).

P

Plattform – Geschäftsmodell, das Anbieter und Kunden zusammenbringt und an jedem Geschäft mitverdient; Netzwerkeffekte.

Primärschlüssel – identifiziert jedes Tupel einer Relation eindeutig.

Projekt (DIN 69901) – Vorhaben mit Einmaligkeit der Bedingungen (Ziel, Zeit, Geld, Personal); Gegenstück: Daueraufgabe.

R

RAG – Retrieval-Augmented Generation: passende Stellen aus eigenen Dokumenten werden dem Modell im Prompt mitgegeben; kein Neutraining.

Regression – überwachtes Lernen mit Zahl als Zielspalte (Buchungen im Juli).

Relation – Menge von Tupeln, als Tabelle dargestellt; Tupel = Zeile, Attribut = Spalte.

S

SCM – Supply Chain Management: gestaltet die Lieferkette bis zum Endkunden, gemeinsame Bedarfsplanung.

Scrum – agiles Rahmenwerk: Product Owner, Scrum Master, Developers; Sprints von höchstens einem Monat.

SLA – Service Level Agreement: regelt Leistung, Verfügbarkeit, Antwortzeiten, Preise, Eskalation.

SMART – spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert.

Stacey-Matrix – Anforderungen × Technologie → klassisch, agil, hybrid, erst ausprobieren.

Standardsoftware – für viele Kunden mit ähnlichen Anforderungen entwickelt; Gegenstück Individualsoftware.

SWOT – Stärken, Schwächen (intern), Chancen, Risiken (extern).

System – Menge verknüpfter Elemente, die sich von ihrer Umwelt abgrenzt; Grenze je nach Zweck.

T – W

Wirtschaftsinformatik – Konzeption, Entwicklung, Nutzung, Wartung von IS und Management der Information (Mertens).

Wissen – vernetzte Information und Erfahrung, die Handeln ermöglicht; individuell/kollektiv, explizit/implizit.

Spickzettel – eine Seite vor der Klausur

Klausur

48 Min · 48 P · MC 10–15 · offen 20–25 · Transfer 10–15. MC: je Option ±½, nichts angekreuzt = 0, **Kuli statt Bleistift**. Nennen = Stichpunkte · kurz erläutern = 1–2 Sätze · erläutern = > 2 ganze Sätze.

1 Grundlagen

- WI (Mertens): Konzeption, Entwicklung, Nutzung, Wartung von IS + Management der Information
- Daten (ohne Kontext) → Information (mit Kontext) → Wissen (ermöglicht Handeln); zweck-/personenabhängig
- Modell = vereinfacht, Qualität = Eignung für Zweck; Systemgrenze je nach Zweck
- AS = SW + HW · IS = AS + Mensch · sozio-technisch: Mensch, Aufgabe, Technik, Organisation
- verhaltens- (erklären) vs. gestaltungsorientiert (entwerfen) · „sinnhafte Vollautomation“

2 IS-Arten

- Reichweite: inner-, zwischenbetrieblich (B2B), endkundenorientiert (B2C)
- Zweck: Transaktion (Record) · Entscheidung (Insight) · Interaktion (Engagement)
- ERP = integriert, modular, gemeinsame Datenbasis, operativ · SCM = Lieferkette, Bullwhip · CRM = Konzept + IS, operativ/analytisch
- horizontal = entlang Prozess · vertikal = hoch zum Management · sonst Medienbruch
- Einordnung nie eindeutig → Begründung zählt

3 EPK – 6 Regeln

- 1 Start/Ende = Ereignis
- 2 Ereignis ↔ Funktion abwechseln
- 3 je 1 Kante rein/raus, verzweigen nur über Konnektor
- 4 nach Ereignis kein XOR-/OR-Split (AND ok, Join ok)
- 5 Join = Split (XOR–XOR, AND–AND, OR–OR); XOR + AND-Join = Deadlock
- 6 Ereignis „erfasst“, Funktion „erfassen“
- XOR genau 1 · OR ≥ 1 · AND alle · eEPK-Zuordnung ohne Pfeil
- Kern-, Management-, Unterstützungsprozess · Ist → Soll → IS

4 ER → Relationen

- Rechteck Entity-Typ · Ellipse Attribut (Schlüssel unterstrichen) · Raute Relationship
- Kardinalität in **beide** Richtungen fragen
- 1:n → FK auf n-Seite · 1:1 → FK auf eine Seite · n:m → eigene Relation, PK = beide FK, Beziehungsattribute wandern mit
- FK steht dort, wo er nur einen Wert hat
- Anomalien: Einfügen, Ändern, Löschen · Entwurf: konzeptionell (ER), logisch (Relationen), physisch (SQL)
- DBS = DB + DBMS · referentielle Integrität

5 Geschäftsmodell

- Anforderungen ← Geschäftsmodell, Unternehmensaufbau, Prozesse
- Kernelemente: Kunden, Wertversprechen, Wertschöpfung, Erlösmodell
- Canvas 9: Partner, Aktivitäten, Ressourcen, Wertversprechen, Beziehungen, Kanäle, Segmente, Kosten, Einnahmen – bei Segmenten anfangen
- Aufbau = Gerüst, Weisung, Organigramm · Ablauf = Prozesse zur Leistungserstellung
- Newsletter-Problem → CRM (kollaborativ, operativ, analytisch)

6 Informationsmanagement

- planen → beschaffen → einführen (Projekt) → betreiben (Daueraufgabe)
- Ebenen: strategisch, administrativ (PM), operativ (Benutzerservice)
- 7 Phasen, Phase 3: Lastenheft (Kunde) · Pflichtenheft (Lieferant)
- Standard (Customizing, günstig, Lock-in) vs. Individual (passgenau, teuer) · Open Source = Lizenz
- Lieferant: Best Fit → Best Practice → TCO/ROI
- SMART · PM: initialisieren, definieren, planen, steuern, abschließen
- Stacey: klar → klassisch, komplex → agil, chaotisch → ausprobieren, gemischt → hybrid
- Scrum: PO, Scrum Master, Developers; Sprint ≤ 1 Monat
- Support 1st/2nd/3rd Level · SLA (Verfügbarkeit, Antwortzeit, Preis) – neue Funktion = neues Projekt · ITIL = was, nicht wie
- Wissen: individuell/kollektiv, explizit/implizit

7 BI und Data Science

- objektiver/subjektiver Bedarf, Nachfrage (= Anfrage!), Angebot · Push/Pull
- DWH: aktuell + historisch, aggregiert · Data Mart · ETL
- T: Bereinigung, Harmonisierung, Verdichtung, Anreicherung
- deskriptiv, diagnostisch (BI) · prädiktiv, präskriptiv (DS)
- CRISP-DM: Business U., Data U., Preparation, Modelling, Evaluation, Deployment
- Zielspalte? nein → Clustering · Zahl → Regression · Kategorie → Klassifikation
- KI ⊃ ML ⊃ DL ⊃ GenAI · Expertensystem: Regeln von Menschen

8 Digitale Transformation

- Stufen: Information (Medium) → Prozess (Effizienz) → Transformation (Geschäftsmodell)
- Kräfte: Daten, Automatisierung, Vernetzung, digitaler Kundenzugang
- IoT · Industrie 4.0 (CPS, Smart Factory, Losgröße 1)
- Muster: Freemium, Plattform, Produkt als Service
- LLM: Vortraining, Feinabstimmung, Nutzung · Token, Prompt, Halluzination
- Chatbot (Training) · RAG (eigene Dokumente, kein Neutraining) · Agent (handelt: LLM + Prompt + Tools)
- Leitplanken: Rechte, Mensch bei Tragweite, protokollieren · Air Canada haftet
- SWOT: S/W intern, O/T extern

Begriffspaare – nie vertauschen

IS ≠ AS · horizontal ≠ vertikal · Aufbau ≠ Ablauf · Standard ≠ Individual · Projekt ≠ Daueraufgabe · objektiver Bedarf ≠ Nachfrage · Prozessmodell (dynamisch) ≠ Datenmodell (statisch) · Lastenheft ≠ Pflichtenheft · Digitalisierung ≠ Transformation · RAG ≠ Feinabstimmung · DB ≠ DBMS